

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)

В. С. АНДРЕЕВ О. А. ИСАКОВ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ

Учебное-методическое пособие

Санкт-Петербург
Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
2026

УДК 621.38.049.77(07)
ББК 3 844.15-02-5-05я7
А65

В. С. Андреев, О. А. Исаков

А65 Экспериментальное исследование и моделирование электронных схем: учебно-методическое пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2026. 46 с.

ISBN 000-0-0000-0000-0

Посвящены описанию цикла лабораторных работ по дисциплине «Схемотехника». Приведены методические указания для их выполнения и изучения современных методов автоматизированного схемотехнического проектирования и тестирования аналоговых и цифровых блоков электронной аппаратуры. с использованием САПР Multisim и учебной лаборатории NI ELVIS.

Предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».

УДК 621.38.049.77(07)
ББК 3 844.15-02-5-05я7

Рецензент канд. техн. наук Ю. В. Назаров (ООО «НПФ «Модем»).

Утверждено
редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного-методического пособия

ISBN 000-0-0000-0000-0

© СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2026

Сложность электронной техники практически удваивается каждые два года. Проект, который не удалось завершить за год, максимум за два года, не имеет смысла продолжать – «разработанный» прибор будет собран на «устаревшей», а значит более дорогой и менее производительной элементной базе. Единственный способ создавать конкурентноспособную продукцию – это самое широкое применение САПР на всех этапах разработки, производства и тестирования РЭА.

В лабораторных работах проводится автоматизированное исследование аналоговых и цифровых блоков электронной аппаратуры. Рассмотрены современные средства автоматизации проектирования и проведения эксперимента с использованием учебной лаборатории NI ELVIS (National Instruments Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite), в состав которой входит комплект виртуальных измерительных приборов. а также приведена информация, необходимая для работы с этими приборами при выполнении лабораторных работ.

1. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ MULTISIM

Система автоматизированного схемотехнического проектирования Multisim предназначена для интерактивного моделирования и анализа характеристик аналоговых и цифровых блоков электронной аппаратуры [1].

САПР Multisim представляет собой интегрированный программный комплекс для сквозного проектирования аналоговых, цифровых и смешанных аналого-цифровых устройств, синтеза устройств программируемой логики и аналоговых активных фильтров. Проектирование начинается с ввода описания схемы устройства, ее моделирования и оптимизации характеристик.

Система Multisim имеет интуитивно понятный графический интерфейс. Для моделирования аналоговых и цифровых устройств в системе имеется большая библиотека компонентов, верифицированных производителями микросхем, что позволяет в ряде случаев отказаться от этапа натурного макетирования. Все измерения в системе проводятся с помощью встроенных виртуальных приборов. САПР Multisim можно интегрировать с другим инженерным программным обеспечением, например, LabVIEW.

Интерфейс системы Multisim представлен на рис. 1.1, где показаны следующие основные элементы:

I – строка меню, которая позволяет выбрать команды для всех функций;

2 – панель разработки (*Design Toolbox*), которая позволяет управлять различными элементами схемы;

3 – панель инструментов, которая состоит из кнопок для быстрого доступа к командам и элементам меню;

4 – рабочая область, на которой собирается моделируемая схема;

5 – приборная панель, которая содержит модели различных контрольно-измерительных приборов.

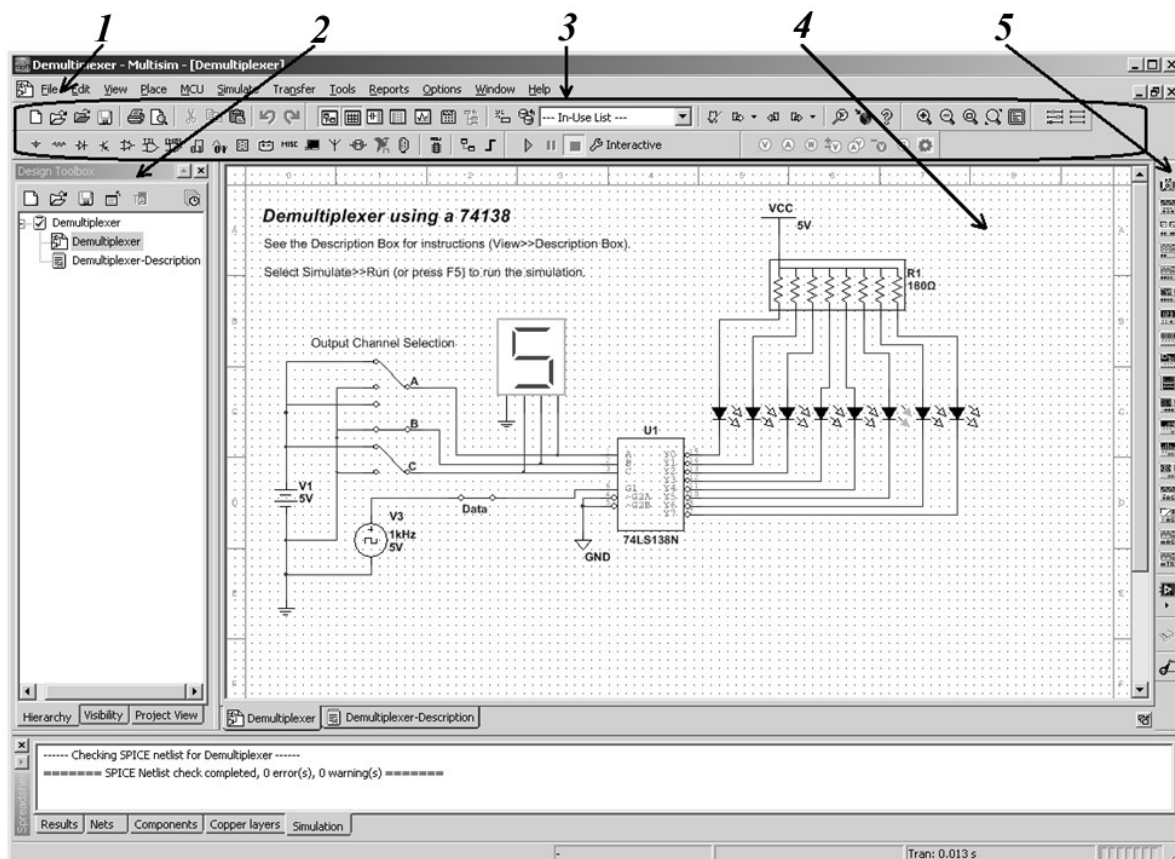


Рис. 1.1. Интерфейс системы Multisim

Работа с системой Multisim включает в себя три основных этапа: создание схемы, выбор и подключение измерительных приборов, анализ процессов, протекающих в исследуемом устройстве. Первый этап начинается с размещения на рабочем поле Multisim компонентов из библиотеки компонентов системы. Подразделы библиотеки Multisim могут быть вызваны с помощью иконок, расположенных на панели инструментов.

Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя видами компонентов: реальными (real) и виртуальными (virtual). Параметры модели реальных компонентов

рассчитываются на основе измерения характеристик реальных электронных компонентов. Модели реальных компонентов как правило разрабатываются производителями изделий электронной техники. Виртуальные компоненты представляют собой некоторую обобщенную модель, параметры которой может задать/изменить пользователь. Например, в схеме можно использовать идеальный дифференциальный усилитель, у которого задан только коэффициент усиления. Активные компоненты могут быть представлены моделями как идеальных, так и реальных элементов.

В программе используется большой набор приборов для проведения измерений: амперметр, вольтметр, осциллограф, мультиметр, прибор для измерения частотных характеристик (анализатор Боде), функциональный генератор, генератор двоичных слов, логический анализатор и логический преобразователь.

Главная база данных компонентов Multisim содержит следующие группы компонентов.

Sources (источники напряжения и тока). Здесь собраны следующие компоненты: *power sources* – источники постоянного и переменного напряжения, которые используются как источники питания, скрытые соединения для подключения выводов питания микросхем VCC и VEE, а также компонент ground (заземление); *signal voltage sources* – источники постоянного, переменного и импульсного напряжения, которые используются как источники сигнала; *signal current sources* – источники постоянного переменного и импульсного тока, которые используются как источники сигнала.

Basic (базовые компоненты). Группа содержит основные пассивные элементы: резисторы, конденсаторы, индуктивности, электронные ключи, трансформаторы, реле, и т. д.

Diodes (диоды). Содержит различные типы диодов: стабилитроны, фотодиоды, диоды Шоттки, светодиоды и т. д.

Transistors (транзисторы). Группа содержит различные виды транзисторов: биполярные транзисторы pnp- и npn-типа, МОП-транзисторы, КМОП-транзисторы и т. д.

Analog (элементы аналоговой техники). Группа содержит множество типов аналоговых усилителей – операционные, дифференциальные, измерительные и т. д.

TTL (ТТЛ элементы). Группа содержит модели логических микросхем, выполненных на базе транзисторно-транзисторной логики.

CMOS (КМОП элементы). Группа содержит модели логических микросхем, выполненных на базе КМОП-логики.

Advanced Peripherals (дополнительные периферийные устройства). Группа содержит подключаемые внешние устройства (дисплеи, терминалы, клавишные поля).

Misc Digital (модели цифровых устройств). Группа содержит различные цифровые устройства, не вошедшие в предыдущие группы.

Mixed (составные устройства). Группа содержит комбинированные компоненты.

Indicators (индикаторы). Группа содержит измерительные приборы, такие как вольтметры, амперметры и средства индикации, (лампы, дисплеи, пробники и т. д.).

Доступ к библиотекам компонентов выполняется через пункт меню *Place Component*, который вызывает проводник компонентов. В проводнике можно выбрать любую рассмотренную ранее группу. На рис. 1.2 показан процесс выбора модели реального логического компонента И-НЕ из группы TTL.

Основные виды анализа электронной схемы в САПР Multisim:

DC – анализ цепи на постоянном токе. При анализе на постоянном токе конденсаторы заменяются разрывом, катушки индуктивности – коротким замыканием, нелинейные компоненты, такие как диоды и транзисторы, заменяются эквивалентной схемой, состоящей из резисторов и зависимых источников. Анализ цепи на постоянном токе необходим для расчета узловых напряжений исследуемой схемы;

AC – анализ линеаризованной цепи на переменном токе в режиме малого сигнала. При анализе в режиме АС все нелинейные компоненты заменяются своими линеаризованными моделями. Анализ цепи на переменном токе позволяет исследовать частотные характеристики схемных функций устройства;

Transient – анализ переходных процессов в режиме большого сигнала. Анализ переходных процессов в схеме позволяет проанализировать форму выходного сигнала и построить графики внутренних сигналов как функции времени.

При вводе схемы необходимо соблюдать следующие общие правила:

1. Любая схема должна обязательно содержать хотя бы один символ заземления (ground).
2. Любые два проводника или контакта устройства, которые встречаются на схеме в одной точке, всегда считаются соединенными. При соединении

трех проводников (Т-соединение) необходимо использовать символ соединения (узел). Те же правила применяются при соединении четырех и более проводников.

3. В схеме должны присутствовать источники сигнала (напряжения или тока) и не менее одной контрольной точки (за исключением анализа схем в режиме DC).

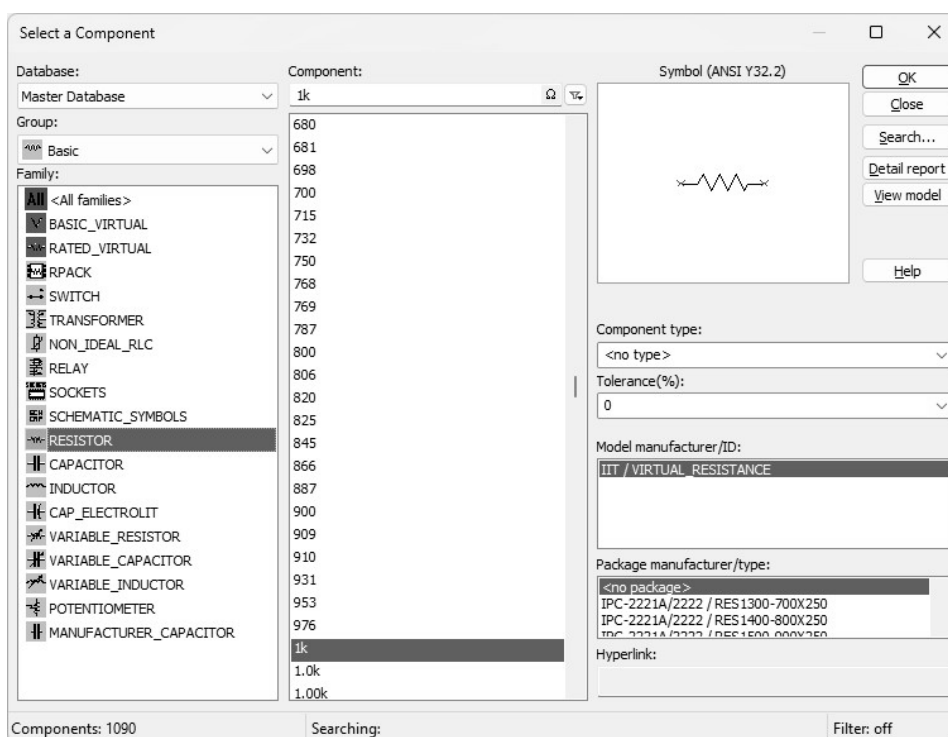


Рис. 1.2. Выбор модели логического компонента в проводнике компонентов

В Multisim существует множество встроенных средств анализа данных, полученных при моделировании. Рассмотрим основные измерительные виртуальные приборы, доступные пользователю в среде Multisim:

Мультиметр (рис. 1.3) предназначен для измерения переменного или постоянного тока или напряжения, сопротивления или падения напряжения между двумя узлами схемы. Диапазон измерений мультиметра подбирается автоматически. Его внутреннее сопротивление и ток близки к идеальным значениям, но при необходимости их можно изменить.

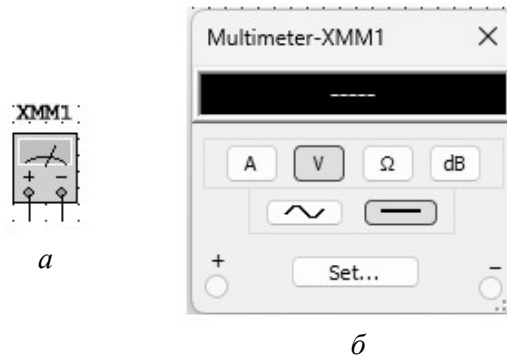


Рис. 1.3. Мультиметр: *a* – условное обозначение; *б* – лицевая панель

Осциллограф. В Multisim есть несколько видов встроенных осциллографов (рис. 1.4), которыми можно управлять как реальными приборами.

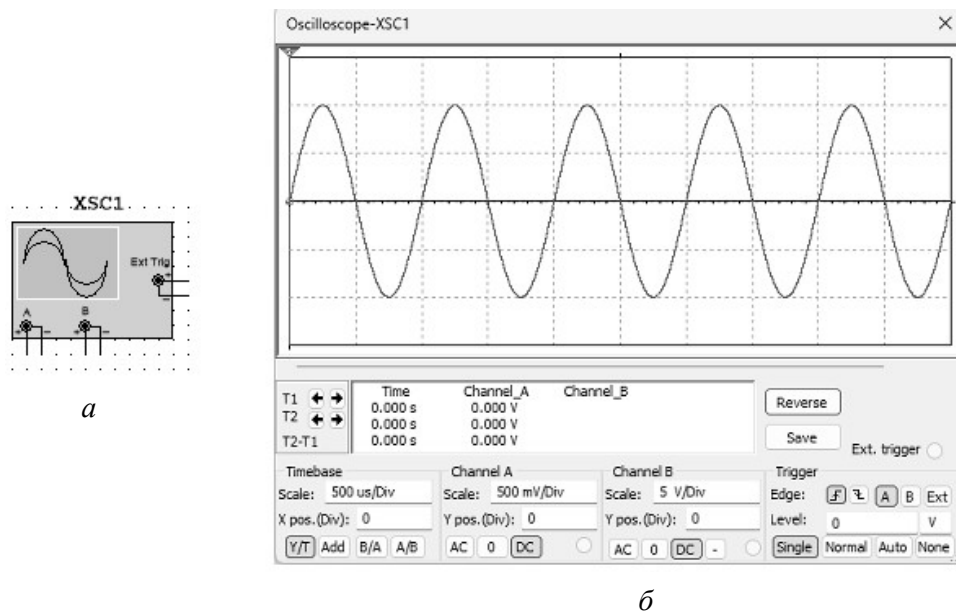


Рис. 1.4. Осциллограф: *a* – условное обозначение; *б* – осциллограмма при измерении источника синусоидального сигнала

В осциллографе можно установить необходимую чувствительность по напряжению, изменять параметры развертки по времени, выбирать тип и уровень запуска измерений. Осциллограф имеет два независимых входа А и В. Данные, измеренные осциллографом, можно посмотреть после окончания процесса моделирования с помощью самописца (Grapher) из меню View/Grapher.

3. Анализатор частотных характеристик (анализатор Боде) показан на рис. 1.5. Анализатор позволяет проводить исследование амплитудной и фазовой характеристик схемы. Анализатор включает в себя источник переменного

сигнала и измеритель. Измерения можно проводить как в линейном, так и в логарифмическом масштабе (ЛАЧХ).

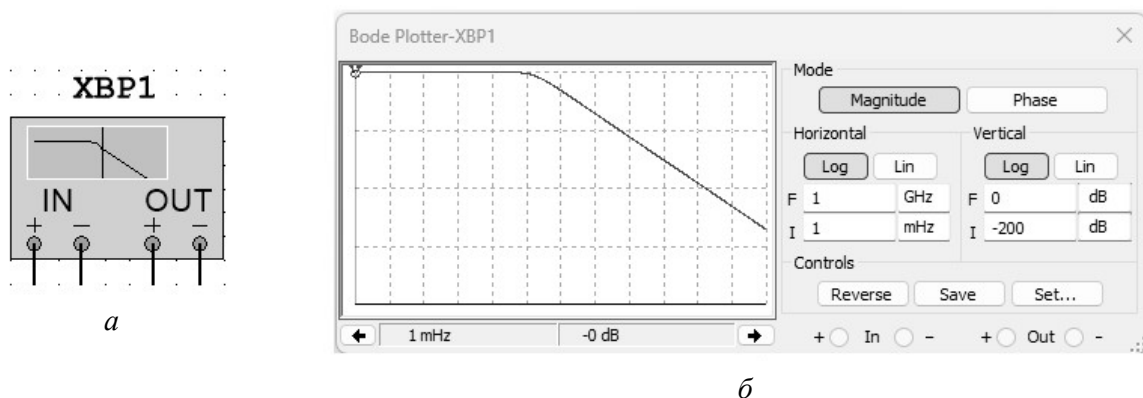


Рис. 1.5. Анализатор Бод в среде Multisim: *а* – условное обозначение; *б* – окно измерителя

4. Токовый пробник (рис. 1.6, *а*) моделирует поведение промышленных токовых клещей, которые преобразуют ток, протекающий в проводе, в напряжение, показываемое на выходных клеммах. Токовый пробник может быть подключен к осциллографу, при этом ток определяется исходя из коэффициента преобразования пробника – напряжение/ток.

5. Измерительный пробник (рис. 1.6, *б*) показывает постоянные и переменные напряжения и токи на участке цепи, а также частоту сигнала.

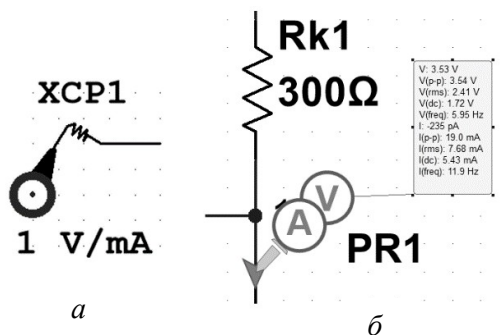


Рис. 1.6. Пробники: *а* – токовый пробник; *б* – измерительный пробник

6. Генератор двоичных слов генерирует 32-разрядные двоичные слова. Генерация может быть разовой, циклической, пошаговой. Последовательность двоичных слов может быть задана и отображена в двоичном, десятичном, шестнадцатиричном или символьном виде. В качестве источника синхронизации может выступать как внешний, так и внутренний сигнал.

7. Логический анализатор (рис. 1.7) предназначен для исследования цифровых схем. Он позволяет записывать и визуализировать состояния

логических сигналов в схеме на протяжении всего времени моделирования. Анализатор может работать с 16-разрядными двоичными словами. Тактирование (синхронизация) анализатора может выполняться как с внешнего, так и с внутреннего источника сигнала.

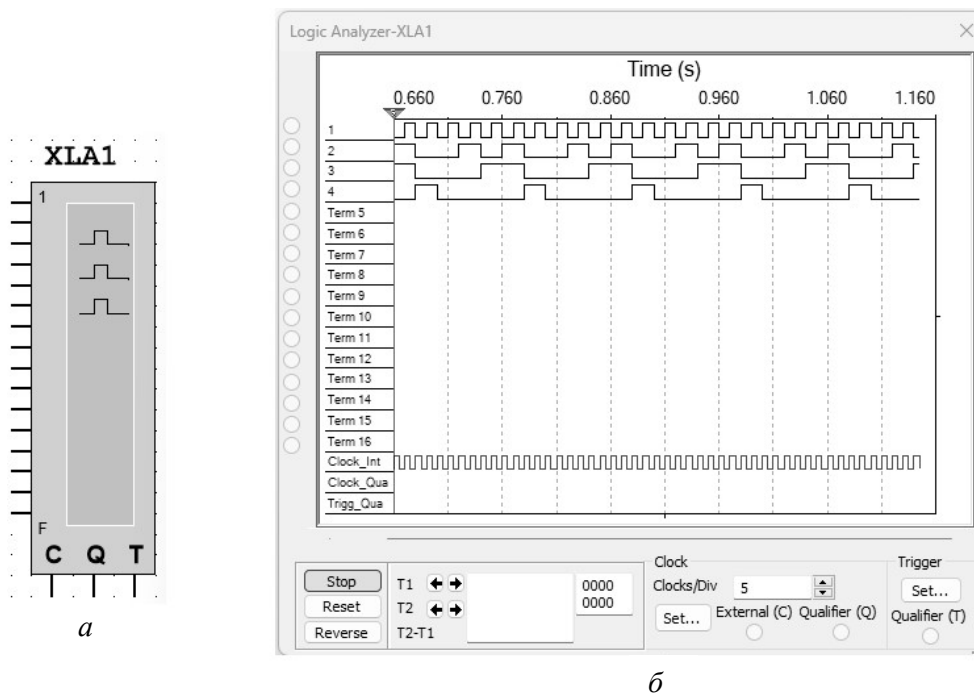


Рис. 1.7. Логический анализатор в среде Multisim: а – условное обозначение; б – окно анализатора.

Графический постпроцессор САПР Multisim позволяет одновременно наблюдать несколько кривых на графике; отображать кривые на графиках различными цветами; измерять координаты точек на графике; импортировать данные в графический редактор, что позволяет вывести на принтер результаты моделирования.

2. УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ NI ELVIS

Учебная лаборатория NI ELVIS (National Instruments Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite) [2] используется для исследования характеристик аналоговых и цифровых электронных блоков. В состав учебной лаборатории NI ELVIS входит комплект виртуальных измерительных приборов и программируемых источников.

Схема расположения элементов управления рабочей станции NI ELVIS приведена на рис. 2.1.

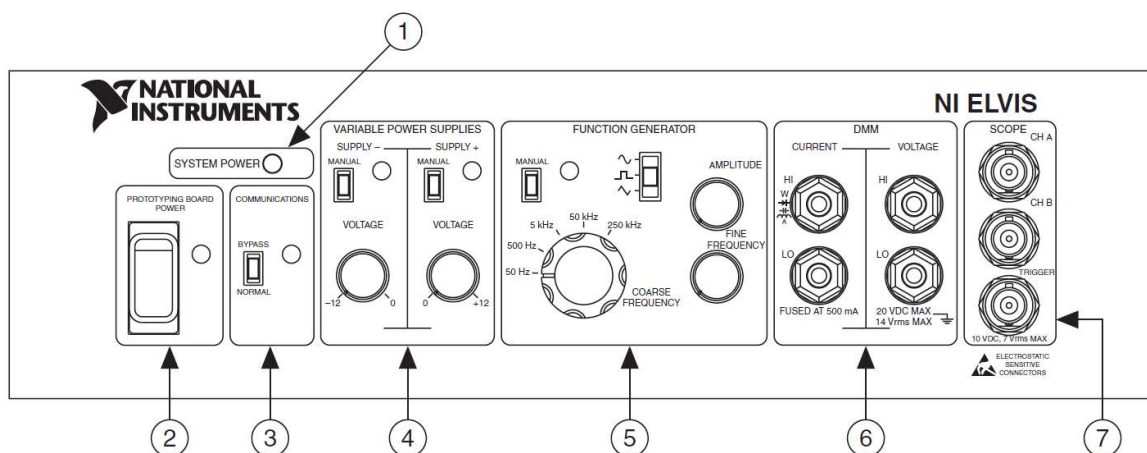


Рис. 2.1. Передняя панель NI ELVIS

На переднюю панель вынесены следующие элементы управления:

- 1 – индикатор System Power (Питание системы);
- 2 – переключатель Prototyping Board Power (Питание макетной платы);
- 3 – переключатель Communications (Связь);
- 4 – элементы управления регулируемыми блоками питания;
- 5 – элементы управления функциональным генератором;
- 6 – клеммы входа мультиметра;
- 7 – клеммы входа осциллографа.

Далее приведено описание элементов управления и разъемов, расположенных на передней панели.

Регулируемые блоки питания макета можно использовать либо в режиме ручного управления – с помощью элементов управления рабочей станции, либо в режиме программного управления – с помощью элементов управления в программе NI ELVIS (компонент Variable Power Supplies).

Элементы управления Supply-. Переключатель Manual определяет режим управления выходным напряжением (ручной или программный) для источника питания отрицательной полярности. Ручка Voltage Adjust (регулировка напряжения) управляет источником отрицательной полярности в диапазоне от -12 до 0 В.

Элементы управления Supply+. Переключатель Manual определяет режим управления выходным напряжением (ручной или программный) для источника питания положительной полярности. Ручка Voltage Adjust (регулировка напряжения) управляет источником положительной полярности в диапазоне от +12 до 0 В.

Элементы управления функциональным генератором. Можно использовать функциональный генератор либо в режиме ручного управления – с помощью ручек управления на рабочей станции, либо в режиме программного управления – с помощью элементов управления в программе NI ELVIS (компонент FGEN). Переключатель Manual определяет режим управления функциональным генератором (ручной или программный).

Большой переключатель в центре панели 5 определяет форму генерируемого сигнала. NI ELVIS может генерировать синусоидальный, прямоугольный и треугольный сигналы. Ручка *Amplitude* регулирует амплитуду генерируемого сигнала. Ручка *Coarse Frequency* устанавливает диапазон частот на выходе функционального генератора. Ручка *Fine Frequency* настраивает выходную частоту функционального генератора.

Разъемы цифрового мультиметра (DMM). Внимание! Подключая сигналы одновременно к разъемам мультиметра на макетной плате и к разъемам на панели управления, вы их замыкаете, что может повредить схему, собранную на макетной плате.

Разъемы штекерного типа для измерения тока (CURRENT): *I* – вход условно положительной полярности, который используется для всех функциональных возможностей мультиметра кроме измерения напряжения; *LO* – вход условно отрицательной полярности, который используется для всех функциональных возможностей мультиметра кроме измерения напряжения.

Разъемы штекерного типа для измерения напряжения (VOLTAGE). *HI* – вход условно положительной полярности; *LO* – вход условно отрицательной полярности

Разъемы осциллографа (SCOPE). Внимание! Подключая сигналы одновременно к разъемам осциллографа на макетной плате и к разъемам на панели управления, вы их замыкаете, что может повредить схему, собранную на макетной плате.

Разъем CH A BNC – вход канала А осциллографа.

Разъем CH B BNC – вход канала В осциллографа.

Разъем Trigger BNC – вход синхронизации осциллографа.

Макетная плата настольного блока ELVIS показана на рис. 2.2. На макетной плате можно смонтировать произвольную электронную схему для выполнения необходимых экспериментов.

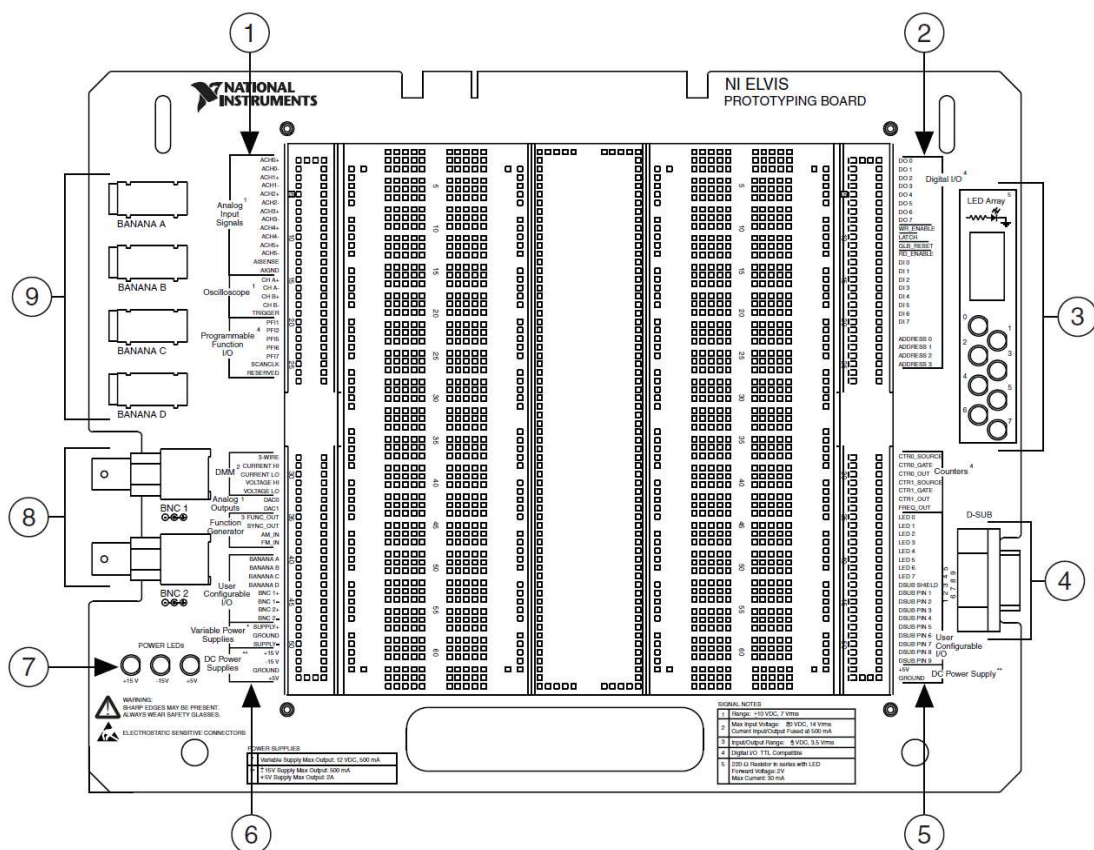


Рис. 2.2. Схема расположения компонентов макетной платы

На макетной панели расположены следующие элементы управления и коммутации:

- 1 – гнезда аналогового ввода, осциллографа и программируемого функционального ввода/вывода;
- 2 – гнезда цифрового ввода/вывода;
- 3 – индикаторы;
- 4 – разъем D-Sub;
- 5 – гнезда счетчика-таймера, настраиваемого ввода/вывода и источника постоянного тока;
- 6 – гнезда мультиметра, аналогового вывода, функционального генератора, настраиваемого ввода/вывода, регулируемых блоков питания и источников постоянного тока;
- 7 – индикаторы питания;
- 8 – BNC-разъемы;
- 9 – разъемы штекерного типа.

По обеим сторонам макетной платы расположены линейки соединенных между собой гнезд, к которым подключены сигнальные цепи настольного блока, входы и выходы модуля ввода-вывода.

Питание исследуемых схем, смонтированных на макетной плате, может осуществляться от встроенных источников питания ± 15 и ± 5 В, подключенных к соответствующим гнездам и индикаторам макетной платы.

Несколько рядов гнезд макетной платы соединены с линиями программируемого функционального интерфейса (PFI) модуля ввода-вывода. **PFI Input.** Входы можно использовать для подключения внешнего источника сигналов синхронизации аналогового ввода, аналогового вывода, цифрового ввода и цифрового вывода.

3. Лабораторная работа ВЫПРЯМИТЕЛИ НА КРЕМНИЕВЫХ ДИОДАХ

Цель работы состоит в ознакомлении с принципами построения выпрямителей и параметрических стабилизаторов, выполненных на кремниевых диодах и стабилитронах и в экспериментальном исследовании их основных характеристик с использованием учебной лабораторной станции NI ELVIS.

3.1. Основные характеристики кремниевых диодов и стабилитронов

Условное графическое обозначение полупроводникового диода приведено на рис. 3.1, *а*, где А – анод, К – катод, I – ток диода, U – напряжение на диоде (если полярность напряжения U приведена без скобок, диод открыт, со скобками – закрыт). Вольт-амперная характеристика идеального полупроводникового диода описывается уравнением Эберса – Молла:

$$I = I_0 (e^{U/\varphi_T} - 1), \quad (3.1)$$

где I_0 – ток отсечки; φ_T – температурный потенциал.



Рис. 3.1. Условные графические обозначения: *а* – диод; *б* – стабилитрон

Уравнению (3.1) соответствует вольт-амперная характеристика 1, приведенная на рис. 3.2. Реальный диод в области низких и средних частот можно представить в виде последовательного соединения идеального диода и резистора R , где R – объемное сопротивление полупроводникового материала. Поэтому в области больших токов реальный диод, в отличие от идеального, имеет практически линейную характеристику 2. Кремниевый диод в открытом состоянии имеет напряжение нечувствительности $U_H \approx 0,4 \dots 0,5$ В, а напряжение открытого диода $U_{пр}$, как правило, составляет $0,6 \dots 1$ В (рис. 3.2, характеристика 2). В закрытом состоянии диод практически обесточен.

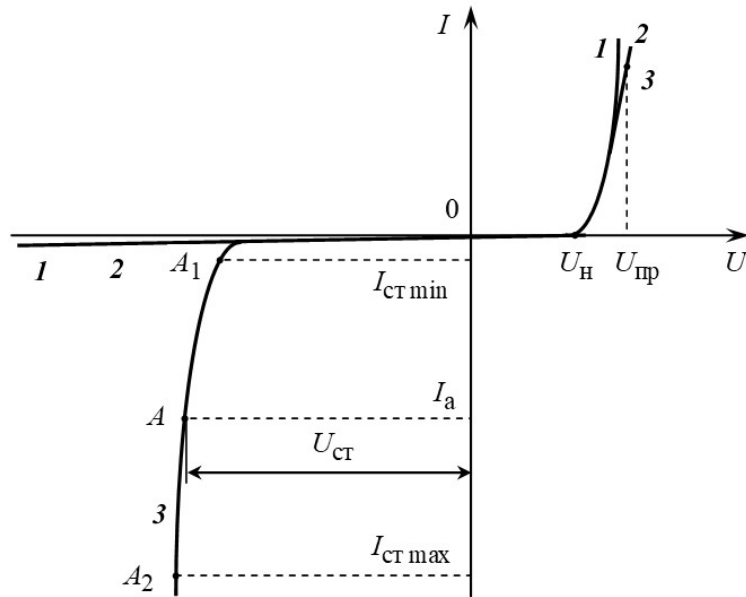


Рис. 3.2. Вольт-амперная характеристика полупроводникового диода

Стабилитрон является полупроводниковым диодом, работающим в режиме обратимого пробоя. Условное графическое обозначение стабилитрона приведено на рис. 3.1, б. Вольт-амперная характеристика стабилитрона представлена на рис. 3.2, кривая 3. При изменении тока через стабилитрон от минимального значения $I_{ст.мин}$ до максимального значения $I_{ст.мах}$ напряжение стабилизации стабилитрона $U_{ст}$ практически не изменяется (рис. 3.2, характеристика 3). В прямом включении (см. рис. 3.1, б – полярность напряжения U без скобок) стабилитрон работает как открытый диод. Дифференциальное сопротивление стабилитрона $R_{диф}$, характеризующее наклон вольт-амперной характеристики в области обратимого пробоя (рис. 3.2, точка A), определяется как

$$R_{диф} \approx \Delta U / \Delta I, \quad (3.2)$$

где ΔU и ΔI – приращение напряжения и тока в окрестности точки A . Дифференциальное сопротивление определяет нестабильность опорного напряжения стабилитрона при изменении тока через него. Как правило $R_{\text{диф}}$ составляет единицы – десятки Ом.

3.2. Выпрямители на полупроводниковых диодах с емкостным фильтром

Выпрямители преобразуют переменное напряжение в постоянное. По принципу действия они подразделяются на выпрямители, работающие на индуктивный фильтр, и на выпрямители с емкостным фильтром, которые и рассматриваются в настоящей работе. Схема однополупериодного выпрямителя с емкостным фильтром на выходе представлена на рис. 3.3, где $R_{\text{н}}$ – сопротивление нагрузки, ФГ – функциональный генератор, ОСЦ – осциллограф. На рис. 3.4 приведены временные характеристики входного переменного напряжения $U_{\text{вх}}$ (кривая 1) и выходного постоянного, т. е. незначкопеременного напряжения $U_{\text{вых}}$ (кривая 2 – без фильтра $C1$, пунктирная кривая 3 – с фильтром).

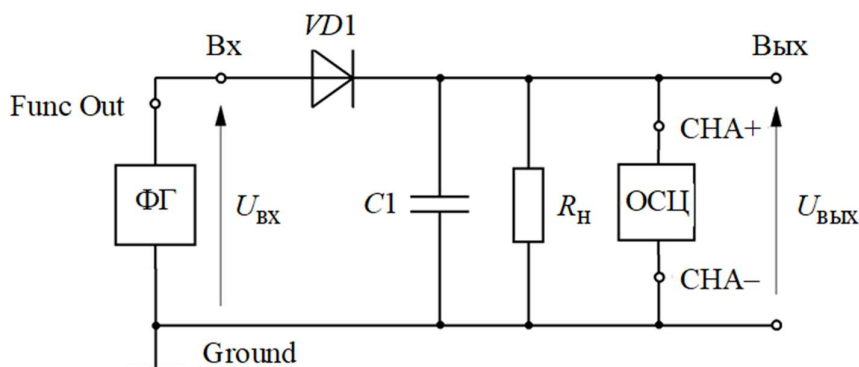


Рис. 3.3. Однополупериодный выпрямитель

Выпрямитель без фильтра $C1$ отдает мощность в нагрузку в течение только одного полупериода ($U_{\text{вх}} > 0$, диод открыт); в другой полупериод он практически обесточен ($U_{\text{вх}} < 0$, диод закрыт – рис. 3.4, кривая 2). Напряжение на выходе выпрямителя будет меньше амплитудного значения входного переменного напряжения примерно на $U_{\text{пр}} \approx 0,6 \dots 1$ В (падение напряжения на открытом диоде). Действительно,

$$U_{\text{вых}} = U_{\text{вх}} - U_{\text{пр}}. \quad (3.3)$$

Рассмотрим работу однополупериодного выпрямителя (см. рис. 3.3) с емкостным фильтром $C1$. На конденсаторе $C1$ все время поддерживается постоянное положительное напряжение $U_{\text{вых}}$ с некоторой пульсацией. Поэтому в положительный полупериод ($U_{\text{вх}} > 0$) диод откроется только в тот момент времени, когда напряжение $U_{\text{вх}}$ достигнет значения

$$U_{\text{вх}} = U_{\text{вых}} + U_{\text{н}}, \quad (3.4)$$

где $U_{\text{н}}$ – напряжение нечувствительности диода (см. рис. 3.2).

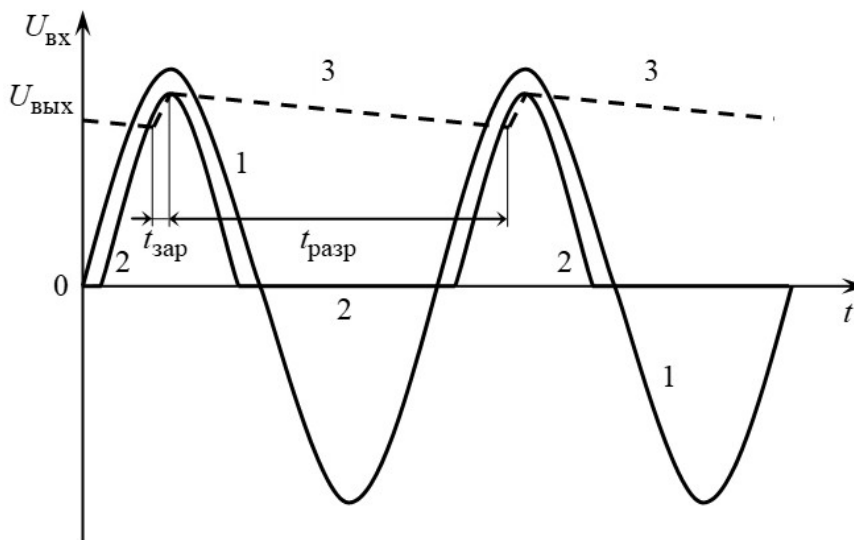


Рис. 3.4. Временная диаграмма однополупериодного выпрямителя:
1 – входного; 2 – выходного напряжения

При подключении конденсатора $C1$ выпрямитель потребляет ток от источника входного сигнала только в течение части положительного полупериода, однако амплитуда этого тока существенно больше (характеристика 3 на рис. 3.4, где $t_{\text{зар}}$ – время заряда конденсатора $C1$, диод открыт; $t_{\text{разр}}$ – время разряда, диод закрыт). Постоянные времени разряда и заряда конденсатора $C1$ определяются как:

$$\tau_{\text{разр}} \approx C_1 R_{\text{н}}; \quad \tau_{\text{зар}} \approx C_1 R_{\text{д}}, \quad (3.5)$$

где $R_{\text{д}}$ – небольшое сопротивление диода в открытом состоянии.

В источниках вторичного электропитания (ИВЭП) широкое применение находит схема двухполупериодного мостового выпрямителя с емкостным фильтром, представленная на рис. 3.5. Работа этого выпрямителя во многом аналогична работе однополупериодного выпрямителя (см. рис. 3.3 и 3.4), только в этом случае выпрямление входного напряжения происходит в каждый полупериод. В положительный полупериод ($U_{\text{вх}} > 0$) открыты диоды $VD3$

и $VD2$, и ток нагрузки I_H течет по цепи: $Vx - VD3 - R_H - VD2$ – общая шина; в отрицательный полупериод ($U_{вх} < 0$) открыты диоды $VD4$ и $VD1$, и ток нагрузки I_H течет по цепи: общая шина – $VD4 - R_H - VD1 - Vx$. При этом в каждый полупериод на выходе имеем форму напряжения, аналогичную представленной на рис. 3.4 (характеристики 2 и 3), с частотой пульсации в два раза большей по сравнению с частотой пульсации в однополупериодном выпрямителе.

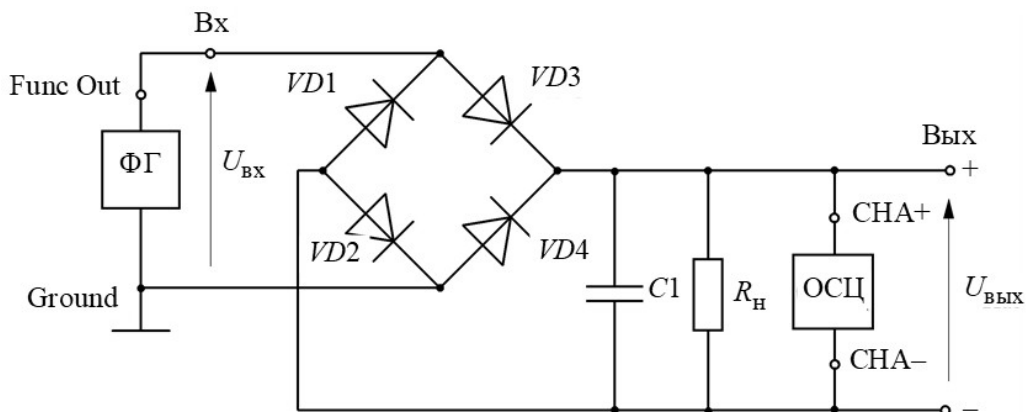


Рис. 3.5. Двухполупериодный выпрямитель

К достоинствам двухполупериодной схемы следует отнести значительно меньшую пульсацию выходного напряжения и меньшие по амплитуде импульсы тока через диоды (при одинаковых параметрах C_1 и R_H). К недостаткам следует отнести то, что в двухполупериодном выпрямителе последовательно с цепью нагрузки R_H всегда включены два открытых диода, суммарное падение напряжения на которых составляет $U_{пр} \approx 1,3...2$ В. Следовательно, мощность, рассеиваемая на выпрямителе, возрастает в два раза. Об этом особенно важно помнить при разработке низковольтных источников питания. Так, например, при выходном напряжении выпрямителя 5В и токе нагрузки 1А, мощность, рассеиваемая на диодах, будет составлять 1.5 ... 2 Вт при мощности, отдаваемой в нагрузку 5 Вт.

3.3. Компьютерное моделирование

Для моделирования работы однополупериодного выпрямителя с емкостным фильтром в среде Multisim, необходимо собрать схему, представленную на рис. 3.3, где $C_1 = 1$ мкФ, $R_H = 10$ кОм, $VD1$ типа 1N4148, частота входного сигнала 50Гц (частота сети). В качестве функционального генератора используем компонент AC_VOLTAGE с параметрами: Voltage (Pk) – 2,5 В;

Frequency – 50 Гц; Voltage offset (смещение) – 0 В. Положительный выход (*Func Out*) генератора переменного напряжения подключаем ко входу выпрямителя, а отрицательный – к общей шине (*Ground*). Для наблюдения выходного сигнала нужно подключить двухканальный осциллограф указанным на схеме образом. Для сравнения выпрямленного сигнала и входного воздействия необходимо подключить вход осциллографа CHB+ к точке Func Out, а вход CHB- к общей шине. Также для удобства стоит раскрасить одно из измерительных соединений (CHB+ или CHB-) в другой цвет, что делается двойным нажатием левой кнопки мыши на соединение и изменением параметра Net Color. Моделирование выполняется для двух случаев:

- 1) без фильтра – $C_1 = 0$;
- 2) с фильтром – $C_1 = 1$ мкФ.

После проверки схемы запускаем непрерывное моделирование (*Interactive*). Наблюдаем за входным напряжением $U_{вх}$ в канале В и выходным напряжением выпрямителя $U_{вых}$ в канале А. Убедимся в том, что результаты моделирования соответствуют характеристикам 2 и 3, приведенным на рис. 3.4, и соотношениям (3.3) – (3.5). Для выпрямителя без фильтра найдем разницу между максимальными значениями входного и выходного напряжения и объясним причину ее возникновения. Для выпрямителя с фильтром с помощью курсора измерим время заряда и время разряда конденсатора C_1 и объясним, почему они столь различны; определим амплитуду и частоту пульсации выходного напряжения и уровень постоянного напряжения $U_{вых}$.

Моеделирование двухполупериодного мостового выпрямителя (см. рис. 3.5, где $C_1 = 1$ мкФ; $R_H = 10$ кОм; $VD1 = VD2 = VD3 = VD4 = 1N4148$) выполняется по алгоритму, рассмотренному ранее. Сравним однополупериодный и двухполупериодный выпрямители по амплитуде и частоте пульсации выходного напряжения и уровню постоянного напряжения $U_{вых}$, выявим их достоинства и недостатки.

3.4. Экспериментальное исследование

Для исследования работы однополупериодного выпрямителя с емкостным фильтром необходимо на макетной плате собрать схему, представленную на рис. 3.3, где $C_1 = 1$ мкФ; $R_H = 10$ кОм, частота входного напряжения $f = 50$ Гц (частота сети). В меню запуска инструментов NI ELVIS выбираем функции Function Generator (функциональный генератор) и Oscilloscope (осциллограф). На лицевой панели ФГ устанавливаем следующие параметры:

Waveform (тип сигнала) – Sine wave (синусоидальный); Peak Amplitude (амплитуда) – 2,5 В; Frequency (частота) – 50 Гц; DC Offset (смещение) – 0,0 В. Для наблюдения за выходным напряжением на лицевой панели осциллографа выбираем источник входного сигнала для канала *A* [BNC/Board CH A]. Для наблюдения за входным напряжением необходимо подключить канал *B*. Источником сигнала для канала *B* выбираем [FGEN FUNC_OUT], поскольку источником входного напряжения исследуемой схемы является ФГ. В качестве источника сигнала синхронизации можно выбрать SYNC_OUT. Эксперименты проводим для двух случаев:

- 1) без фильтра – $C_1 = 0$;
- 2) с фильтром – $C_1 = 1$ мкФ.

Еще раз проверяем схему и только потом включаем питание макетной платы. Запускаем ФГ и ОСЦ в непрерывном режиме. Проводим экспериментальное исследование схемы так же, как это делали при компьютерном моделировании.

Экспериментальное исследование двухполупериодного мостового выпрямителя (см. рис. 1.5, где $C_1 = 1$ мкФ; $R_n = 10$ кОм; $VD1 = VD2 = VD3 = VD4 = 1N4148$) выполняется по алгоритму, рассмотренному выше. Сравним однополупериодный и двухполупериодный выпрямители по амплитуде и частоте пульсации выходного напряжения и уровню постоянного напряжения $U_{\text{вых}}$, оцениваем их достоинства и недостатки.

3.5. Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- изложение цели работы;
- основные схемы и расчетные соотношения для выпрямителей, реализованных на кремниевых диодах;
- результаты моделирования схем выпрямителей;
- результаты измерения основных параметров выпрямителей;
- выводы по работе.

3.6. Контрольные вопросы

1. При каком значении напряжения анод-катод открывается кремниевый диод?
2. В чем состоит основное назначение выпрямителей?
3. Зачем нужен емкостный фильтр на выходе выпрямителей?

4. Почему для выпрямителя (см. рис. 3.3) в открытый полупериод напряжение $U_{\text{вых}} < U_{\text{вх}}$?

5. В какой момент времени в однополупериодном выпрямителе (см. рис. 3.3) диод $VD1$ переходит в открытое состояние?

6. Почему для выпрямителей (см. рис. 3.3 и 3.5) время заряда конденсатора $C1$ много меньше времени его разряда?

7. Как работает двухполупериодный мостовой выпрямитель (см. рис. 3.5)?

8. Какие достоинства и недостатки имеет двухполупериодный мостовой выпрямитель (см. рис. 3.5) по сравнению с однополупериодным выпрямителем (см. рис. 3.3)?

4. Лабораторная работа МУЛЬТИВИБРАТОР

Цель работы состоит в изучении особенностей работы биполярных транзисторов в ключевом режиме на примере схемы симметричного мультивибратора.

4.1. Описание работы мультивибратора

Биполярный транзистор представляет собой полупроводниковый прибор с двумя p – n -переходами. Биполярные транзисторы могут работать как в ключевом, так и в линейном (усилительном) режимах. Ключевой режим работы в основном используется для построения логических интегральных схем. Линейный режим – для построения аналоговых устройств, таких как усилители, генераторы, фильтры. Схема включения n – p – n -транзистора и его выходные характеристики представлены на рис. 4.1.

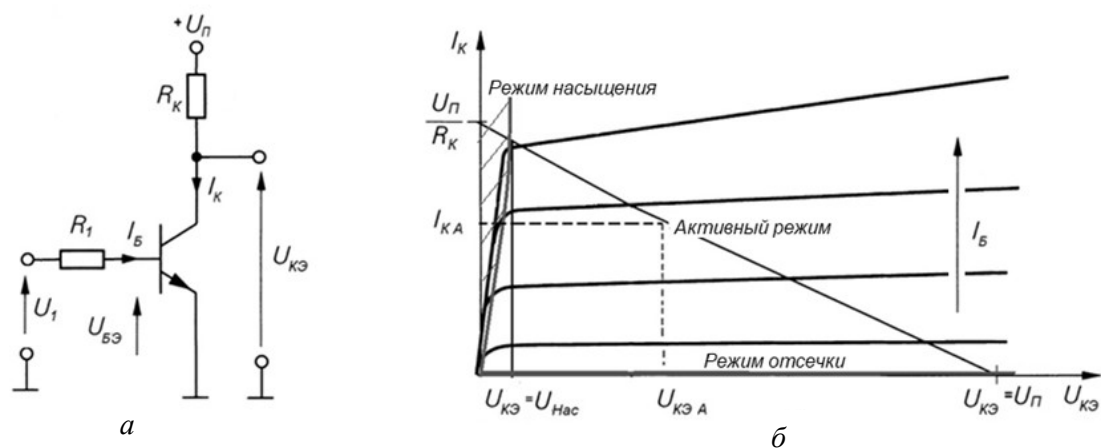


Рис. 4.1. Биполярный транзистор: *а* – схема включения; *б* – выходные характеристики

В зависимости от входного напряжения U_1 транзистор может находиться в одном из трех состояний. *Режим отсечки* – транзистор закрыт ($U_{ЭБ} < U_{ПОР}$, ток через транзистор не протекает, ток коллектора $I_K = 0$). *Режим насыщения* – транзистор полностью открыт ($U_{ЭБ} > U_{ПОР}$, оба перехода смещены в прямом направлении, $U_{КЭ} = U_{ЭБ} - U_{КБ} = 0.1 - 0.5$ В). В режиме насыщения ток коллектора определяется сопротивлением резистора R_K . *Активный режим* – транзистор работает как усилитель ($U_{ЭБ} > U_{ПОР}$, $U_{КЭ} > U_{КЭ.НАС}$, через транзистор протекает некоторый начальный ток $I_{ка}$).

Мультивибратор представляет собой автоколебательную схему, которая генерирует последовательность прямоугольных импульсов. На рис. 4.2, *а* приведена принципиальная схема мультивибратора, которая наиболее часто встречается в литературе. На рис. 4.2, *б* представлена схема мультивибратора более удобная для анализа.

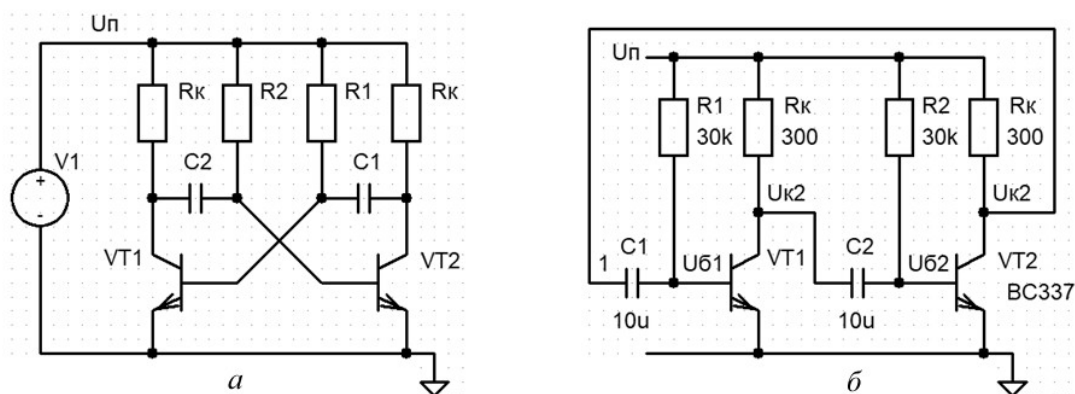


Рис. 4.2. Схема мультивибратора: *а* – базовая схема; *б* – схема для анализа

Мультивибратор включает в себя два усилительных каскада на транзисторах VT1 и VT2, включенных по схеме с общим эмиттером. Каскады включены последовательно и охвачены цепью общей положительной обратной связи с коллектора транзистора VT2 на базу транзистора VT1.

После включения питания один из транзисторов оказывается в режиме насыщения, а второй – в режиме отсечки. Пусть транзистор VT1 замкнут (режим насыщения), а транзистор VT2 разомкнут (режим отсечки). Конденсатор C1 через небольшое сопротивление резистора R_k быстро заряжается до напряжения питания U_{Π} . Конденсатор C2 заряжается значительно медленнее, поскольку $R_2 \gg R_k$. Когда напряжение на конденсаторе C2 достигнет порогового напряжения эмиттер-база транзистора VT2 ($U_{\text{ЭБ.ПОР}} = 0.7 \text{ В}$), транзистор переходит в режим насыщения. Обкладка 1 конденсатора C1 оказывается подключенной к общей шине (заметим, что до этого момента конденсатор был заряжен почти до напряжения питания $U_{\text{C1.1}} = U_{\Pi} - U_{\text{ЭБ.ПОР}}$). На базе транзистора VT1 оказывается достаточно большое отрицательное напряжение, равное по модулю $U_{\text{C1.1}}$ до переключения. Транзистор VT1 закрывается, и начинается разряд конденсатора C1 через высокоомный резистор R1. Когда напряжение на базе транзистора VT1 достигнет порогового значения, транзистор VT1 переходит в режим насыщения, а транзистор VT2 переходит в режим отсечки и процесс формирования импульса повторяется снова. Временная диаграмма, иллюстрирующая работу мультивибратора, приведена на рис. 4.3.

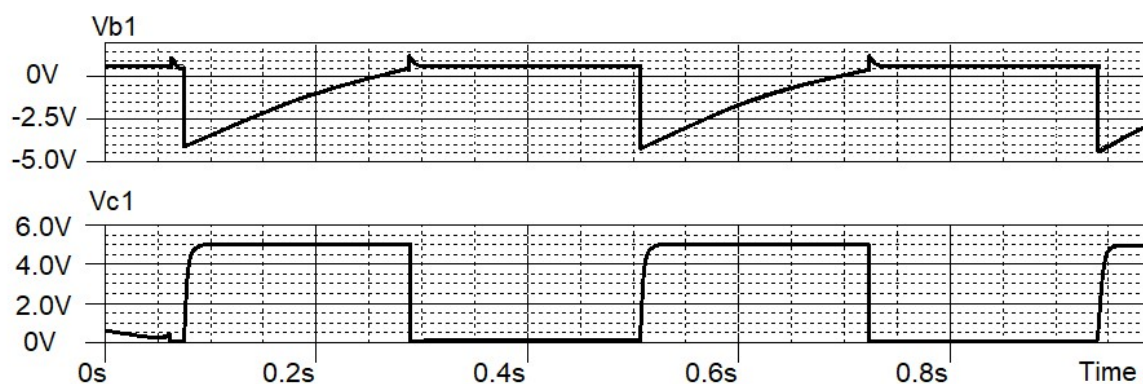


Рис. 4.3. Графики напряжений на базе Vb1 и на коллекторе Vc1 транзистора VT1

Длительность импульса напряжения на коллекторе транзистора VT1 определяется как $t_1 = R_1 C_1 \ln 2$, длительность паузы $t_2 = R_2 C_2 \ln 2$.

В симметричном мультивибраторе $R_1 = R_2 = R$ и $C_1 = C_2 = C$, тогда $t_1 = t_2$. Период следования импульсов $T = t_1 + t_2 = 2 \ln 2 \cdot R_1 C_2 = 1.386 RC$,

частота колебаний симметричного мультивибратора определяется следующим соотношением:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\ln 2 \cdot 2RC} = \frac{0.721}{RC},$$

где f – частота в герцах (Гц), $C_1 = C_2 = C$ – емкость в фарадах (Ф), $R_1 = R_2 = R$ – сопротивление в омах (Ом). При выборе значений резисторов R_1 , R_2 и R_k необходимо чтобы выполнялось условие: $R_1, R_2 < \beta \cdot R_k$, где β – коэффициент усиления по току транзисторов VT1, VT2. Только при выполнении этого условия транзисторы будут переключаться из режима отсечки в режим насыщения.

4.2. Компьютерное моделирование

Схема мультивибратора в среде Multisim приведена на рис. 4.4. Для моделирования будем использовать транзисторы VT1 и VT2 типа BC337, красные светодиоды LED1, LED2 типа LED_red из группы Diodes, раздела LED. Напряжение питания (U_p) задает источник VCC с напряжением 5 В. Значения резисторов R_k выбираются из диапазона 200 – 500 Ом, а R_1 и R_2 – из диапазона 10 – 20 кОм.

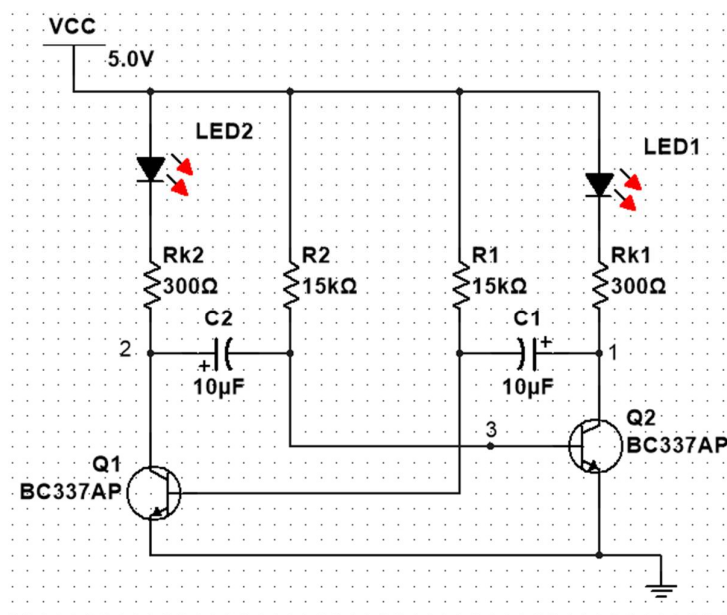


Рис. 2.4. Схема мультивибратора

Значения конденсаторов C_1 и C_2 выбираются из диапазона 1 – 22 мкФ. Для изучения работы мультивибратора целесообразно использовать два осциллографа. Подключите канал CHA+ первого осциллографа к точке 1, а канал

СНВ+ – к точке 3. У второго осциллографа подключите канал СНА+ к точке 1, а канал СНВ+ – к точке 2. Входы СНА- и СНВ- осциллографов должны быть соединены с общей шиной. Задокументируйте полученные характеристики. После этого измените значение емкости одного из конденсаторов и зафиксируйте изменения.

4.3. Экспериментальное исследование

Для экспериментальных измерений требуется собрать схему, изображенную на рис. 4.4 на макетной плате установки NI ELVIS. Транзисторы VT1 и VT2 типа BC337 или BC547. Установите красные или зеленые светодиоды. В качестве LED1 можно установить красный светодиод, а в качестве LED2 – зеленый. Значения резисторов R_K выбираются из диапазона 200 – 500 Ом, а R_1 и R_2 – из диапазона 10 – 20 кОм. Напряжение питания (U_n) задает источник VCC с напряжением 5 В (используйте порт питания +5 В установки NI ELVIS). Подключите точку 1 к порту АСН0+, точку 3 – к АСН1+, точку 2 – к АСН2+. Порты АСН0-, АСН1-, АСН2- подключите к общей шине (GND). Проанализируйте осциллограммы, полученные на входах АСН1 и АСН0 (Source на осциллографе), а затем на входах АСН0 и АСН2.

4.4. Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- изложение цели работы;
- основные схемы и расчетные соотношения для мультивибратора на биполярных транзисторах;
- результаты моделирования схемы мультивибратора;
- результаты измерения характеристик мультивибратора и сравнение с моделью;
- выводы по работе.

4.5. Контрольные вопросы

1. Объясните, как работает мультивибратор.
2. Рассчитайте ток базы и ток коллектора транзистора VT1, если считать, что он открыт и находится в режиме насыщения ($U_{ЭБ} = 0.7$ В, $U_{КЭ.нас} = 0.1$ В, $R_1 = 15$ кОм, $R_K = 300$ Ом).
3. Качественно нарисуйте график работы несимметричного мультивибратора, если $R_1 = R_2$ и $C_1 = 2C_2$.

5. Лабораторная работа

РЕШАЮЩИЕ УСИЛИТЕЛИ

Цель работы состоит в изучении принципов построения неинвертирующих, инвертирующих и интегрирующих решающих усилителей (РУ) [3], выполненных на базе дифференциальных операционных усилителей (ОУ), а также экспериментальное исследование их характеристик с использованием платформы NI ELVIS.

5.1. Инвертирующий РУ

Схема инвертирующего РУ представлена на рис. 5.1. РУ состоит из ОУ, охваченного цепью глубокой отрицательной обратной связи (ООС) через резисторы R_2 , R_1 .

Наличие глубокой ООС в РУ делает его инвариантным к изменению внешних воздействий, таких как температура и сопротивление нагрузки, а также к технологическому разбросу коэффициента усиления ОУ. Разомкнутый ОУ (ОУ без цепи ОС) имеет очень большой коэффициент усиления $K_{\text{УОУ}} = 10^5 \dots 10^6$ и отличные от нуля напряжение смещения $U_{\text{см}}$ и входной ток $I_{\text{вх1}}$. ОУ без цепи ООС нельзя использовать для усиления аналоговых сигналов, поскольку при огромном коэффициенте усиления и даже очень маленьком уровне шума или помехи, его выход все время будет находиться у границы диапазона изменения выходного напряжения.

В диапазоне низких частот (10 – 1000 Гц) коэффициент усиления $K_{\text{Уи}}$ и входное сопротивление $R_{\text{вх.и}}$ определяются следующими соотношениями:

$$K_{\text{Уи}} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} \approx -\frac{R_2}{R_1}; R_{\text{вх.и}} = \frac{U_{\text{ВХ}}}{I_{\text{ВХ}}} \approx R_1. \quad (5.1)$$

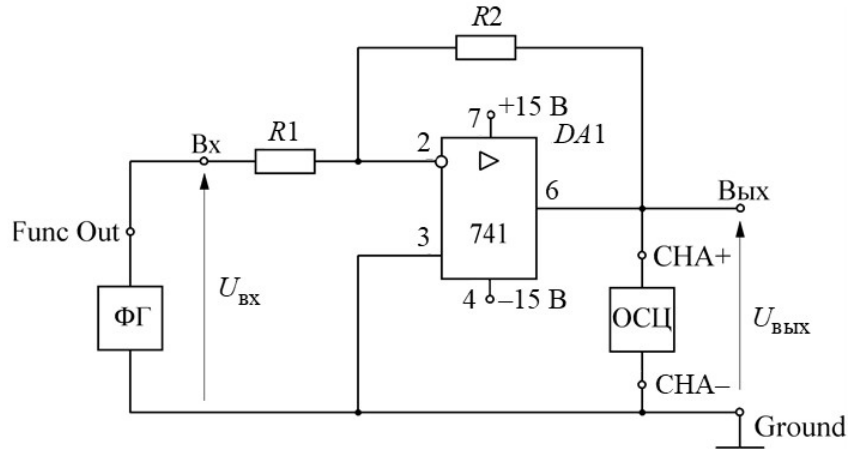


Рис. 5.1. Инвертирующий решающий усилитель

Особенностью инвертирующего РУ является то, что его входное сопротивление определяется не параметрами ОУ, а резистором R_1 .

Реальные ОУ имеют не нулевые входные токи и напряжение смещения, которые определяют выходное напряжение покоя $U_{\text{вых}0}$ – постоянное напряжение на выходе усилителя при отсутствии входного сигнала ($U_{\text{вх}} = 0$). Для инвертирующего РУ напряжение покоя определяется следующим приближенным соотношением:

$$U_{\text{вых}0} \approx \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_{\text{см}} + R_2 I_{\text{вх}1}, \quad (5.2)$$

где $U_{\text{см}}$ – напряжение смещения ОУ; $I_{\text{вх}1}$ – входной ток ОУ по инвертирующему входу.

Из соотношений (5.1) и (5.2) следует, что с увеличением коэффициента усиления $K_{\text{Уи}}$ инвертирующего РУ, существенно возрастает выходное напряжение покоя $U_{\text{вых}0}$. Более того, поскольку $U_{\text{вх}}$ и $I_{\text{вх}}$ имеют ненулевой температурный дрейф, выходное напряжение покоя будет тоже зависеть от температуры. Поэтому существуют определенные трудности при реализации инвертирующих РУ с коэффициентом усиления $|K_{\text{Уи}}| \geq 10^3$.

Компьютерное моделирование и экспериментальное исследование инвертирующего РУ выполняется в соответствии с методикой, приведенной ниже в п.5.3 и 5.4. В схеме РУ на рис. 5.1 $R_1 = 10 \text{ кОм}$; $R_2 = 100 \text{ кОм}$.

5.2. Неинвертирующий РУ

Схема неинвертирующего РУ представлена на рис. 5.2. Неинвертирующий РУ, так же как инвертирующий РУ (рис 5.1), построен на базе ОУ, охваченного цепью глубокой ООС через резисторы R2, R1.

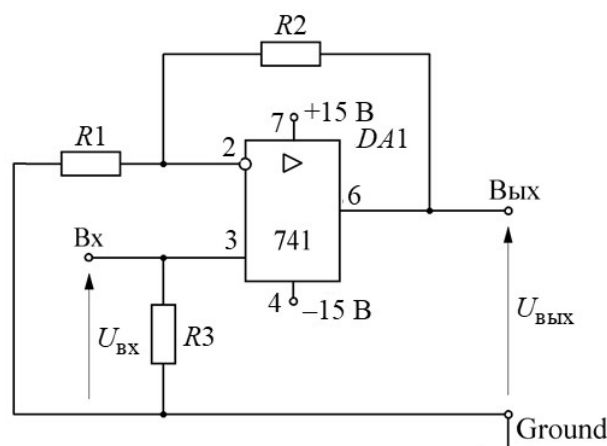


Рис. 5.2. Неинвертирующий решающий усилитель

В диапазоне низких частот коэффициент усиления неинвертирующего РУ определяются следующим соотношением:

$$K_{\text{Уни}} = U_{\text{вых}} \approx 1 + \frac{R_2}{R_1}. \quad (5.3)$$

Особенностью неинвертирующего РУ является высокое входное сопротивление, которое определяется только входным сопротивлением ОУ и может достигать десятков МОм. Высокое входное сопротивление необходимо при работе с высокоомным источником сигнала, например с пьезодатчиком. Резистор R3 может быть добавлен в схему РУ если необходимо получить заданное входное сопротивление, меньшее, чем входное сопротивление ОУ, тогда $R_{\text{ВХни}} \approx R_3$. Так, высокочастотные схемы требуют согласованное входное сопротивление в диапазоне от 50 до 200 Ом.

Компьютерное моделирование и экспериментальное исследование неинвертирующего РУ выполняется в соответствии с методикой, приведенной в 5.3 и 5.4. В схеме РУ (рис. 5.2) $R_1 = 10\text{ кОм}$; $R_2 = 100\text{ кОм}$; $R_3 = 100\text{ кОм}$.

5.3. Компьютерное моделирование

Методику компьютерного моделирования РУ рассмотрим на примере инвертирующего РУ.

Для исследования работы инвертирующего РУ на низкой частоте $f = 1$ кГц необходимо в среде Multisim собрать схему, приведенную на рис. 5.1, где усилитель DA1 типа LM741, $R_1 = 10$ кОм; $R_2 = 100$ кОм, ФГ – функциональный генератор, ОСЦ – осциллограф. В качестве функционального генератора используем источник переменного напряжения (компонент AC_VOLTAGE) с параметрами: Voltage (Pk) = 0,1 В; Frequency = 1 кГц; Voltage offset = 0 В. Положительный выход генератора должен быть подключен ко входу РУ, а отрицательный – к общей шине (компонент GROUND).

Внимание! Для моделирования неинвертирующего РУ необходимо собрать схему, приведенную на рис. 5.2.

Для измерения входного и выходного сигналов РУ необходимо использовать двухканальный осциллограф, причем вход CHA+ подключить к выходу РУ (точка *Вых*), а вход CHB+ – ко входу РУ (точка *Вх*), при этом входы CHA- и CHB- должны быть соединены с общей шиной. Для удобства анализа результатов стоит раскрасить одно из измерительных соединений (CHA+ или CHB+) в другой цвет, для этого двойным нажатием левой кнопки мыши выбираем нужное соединение и изменяем его цвет Net Color.

После проверки схемы, запускаем непрерывный режим моделирования (*Interactive*). В окне осциллографа измеряем амплитуду напряжения на входе РУ (CH B) и на его выходе (CH A). Обратим внимание на то, что выходной сигнал инвертирован по отношению к входному, поскольку исследуется инвертирующий РУ. По результатам измерений необходимо рассчитать коэффициент усиления $K_{Уи}$ РУ (отношение амплитуд сигнала в каналах А и В) и сравнить его с теоретическим значением, полученным по формуле (5.1).

Увеличиваем напряжение на входе РУ (*Peak Amplitude*) до 2 В и повторяем предыдущий эксперимент. Выходное напряжение РУ будет ограничено максимальным выходным напряжением ОУ. Задokumentируйте результат моделирования.

Для исследования частотной характеристики коэффициента усиления $K_{Уи}$ инвертирующего РУ, необходимо подключить анализатор Боде (АБ), как это показано на рис. 5.3.

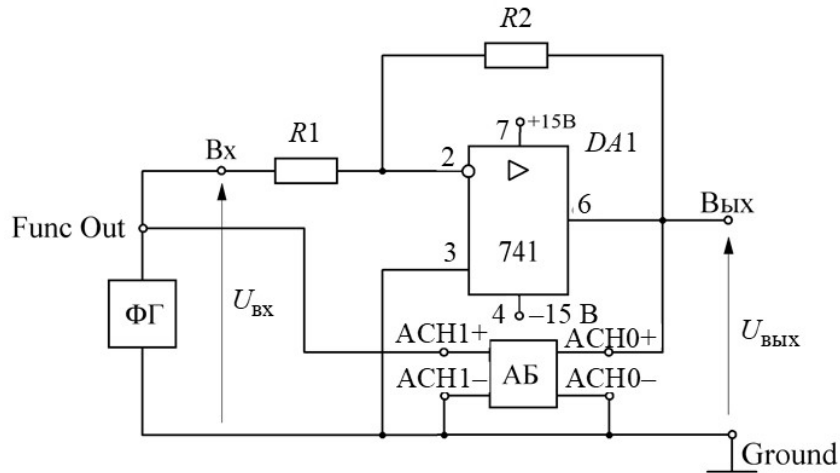


Рис. 5.3. Схема измерения частотных характеристик ПУ

На правой панели инструментов выбираем компонент Bode Plotter (анализатор Боде) и подключаем его к схеме ПУ. На лицевой панели АБ устанавливаем следующие значения параметров:

Horizontal: Log, F – 120 кГц, I – 5 Гц и Vertical: Log, F – 25 дБ, I – 0 дБ.

Для расчета частотных характеристик необходимо нажать кнопку Run. Фиксируем результаты расчета логарифмической амплитудно-частотной характеристики (ЛАЧХ) и фазочастной характеристики (ФЧХ). По результатам моделирования необходимо определить коэффициент усиления ПУ на низкой частоте $L = 20\lg|K_{un}|$ в дБ, вносимый фазовый сдвиг и частоту среза – частоту, на которой значение ЛАЧХ падает на 3 дБ.

5.4. Экспериментальное исследование

Экспериментальное исследование характеристик ПУ выполняется на измерительной установке NI ELVIS. На макетной плате необходимо собрать схему инвертирующего ПУ, представленную на рис. 5.1, где усилитель DA1 типа LM741, $R_1 = 10$ кОм; $R_2 = 100$ кОм. Для измерения коэффициента усиления необходимо на вход ПУ подключить генератор ФГ, а на выход – осциллограф ОСЦ.

Внимание! Для экспериментального исследования неинвертирующего ПУ необходимо собрать схему, приведенную на рис.5.2.

В меню инструментов NI ELVIS выбираем инструменты Function Generator и Oscilloscope. На лицевой панели ФГ устанавливаем следующие параметры: Waveform – Sine wave; Peak Amplitude – 0,1 В; Frequency – 1 кГц; DC Offset – 0,0 В. Канал А (порты CHA+ и CHA- на плате) осциллографа будем использовать для измерения выходного сигнала ПУ, для этого на лицевой

панели осциллографа устанавливаем BNC/Board CH A; для измерения входного сигнала используем канал В осциллографа FGEN FUNC_OUT. Источником сигнала синхронизации осциллографа выбираем выход SYNC_OUT генератора. Еще раз проверяем схему и только после этого включаем питание макетной платы. Запускаем ФГ и ОСЦ в непрерывном режиме. В каналах А и В осциллографа должен быть синусоидальный сигнал. При проведении эксперимента необходимо измерить амплитуду сигналов на входе и выходе РУ. По результатам измерений необходимо рассчитать коэффициент усиления РУ (отношение амплитуд сигнала в каналах А и В) и сравнить его с теоретическим значением, полученным по формуле (5.1).

Для исследования работы РУ в режиме перегрузки необходимо увеличить напряжение на входе РУ (параметр Peak Amplitude) до 2 В и повторить предыдущий эксперимент. Сохраните осциллограмму выходного напряжения РУ.

Для исследования частотной характеристики коэффициента усиления $K_{Уи}$ инвертирующего РУ необходимо подключить анализатор Боде (АБ), как это показано на рис. 5.2.

Для исследования частотных характеристик макета РУ необходимо в меню запуска инструментов NI ELVIS выбрать функцию Bode Analyzer (анализатор Боде). На панели управления АБ установите следующие значения параметров: Start – 5 Гц; Stop – 120 кГц; Steps – 10; Peak Amplitude – 0,1 В.

Для запуска режима измерений нажмем кнопку Run. Фиксируем результаты измерения логарифмической амплитудно-частотной характеристики (ЛАЧХ) и фазочастной характеристики (ФЧХ). По результатам измерений необходимо определить коэффициент усиления РУ на низкой частоте $L = 20\lg|K_{Уи}|$ в дБ, вносимый фазовый сдвиг и частоту среза – частоту, на которой значение ЛАЧХ $|K_{Уи}|$ падает на 3 дБ.

5.5. Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- изложение цели работы;
- основные схемы и расчетные соотношения для неинвертирующих и инвертирующих РУ;
- результаты моделирования схем РУ;
- результаты измерения основных параметров РУ;
- выводы по работе.

5.6. Контрольные вопросы

1. Чем отличается реальный ОУ от идеального?
2. Чем определяются свойства РУ?
3. Как изменится выходное напряжение покоя $U_{\text{вых0}}$ при увеличении коэффициента усиления инвертирующего РУ в 10 раз?
4. Чем обусловлено ограничение напряжения на выходе РУ при больших входных напряжениях?
5. Чем определяется входное сопротивление инвертирующего и неинвертирующего РУ?

6. Лабораторная работа

ТРИГГЕР ШМИТТА И АНАЛОГОВЫЕ КОМПАРАТОРЫ

Цель работы состоит в изучении принципов построения и экспериментальном исследовании триггеров Шмитта, аналоговых компараторов и мультивибраторов, выполненных на базе ОУ.

6.1. Триггер Шмитта

Схема триггера Шмитта приведена на рис. 6.1, где РИП – регулируемый источник питания, ЦМ – цифровой мультиметр. Триггер Шмитта представляет собой операционный усилитель с цепью положительной обратной связи $R1$, $R2$. Проходная характеристика триггера Шмитта имеет гистерезис (рис. 6.2, кривая 1). Триггер может находиться в двух устойчивых состояниях, соответствующих максимальному U_{max} и минимальному U_{min} напряжениям на выходе ОУ.

Рассмотрим работу триггера Шмитта, полагая, что ОУ близок к идеальному. Пусть в начальный момент он находится в состоянии с уровнем выходного напряжения U_{max} (рис. 6.2, кривая 1, точка А, $U_{\text{вх}} < 0$).

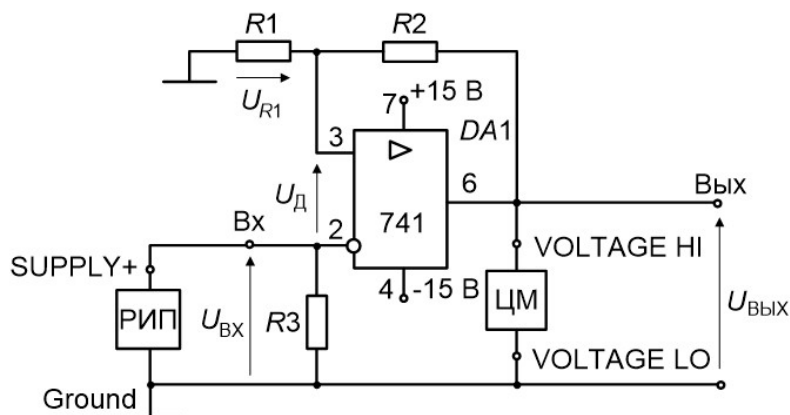


Рис. 6.1. Схема триггера Шмидта

В этом случае напряжения U_{R1} и U_d положительны, что и поддерживает триггер в данном состоянии.

$$U_{\text{вых}} = U_{\text{max}}, U_{R1} = K_{\text{обр}} U_{\text{max}} > 0, U_d = U_{R1} - U_{\text{вх}} > 0, \quad (6.1)$$

где $K_{\text{обр}} = R_1 / (R_1 + R_2)$ – коэффициент передачи цепи обратной связи.

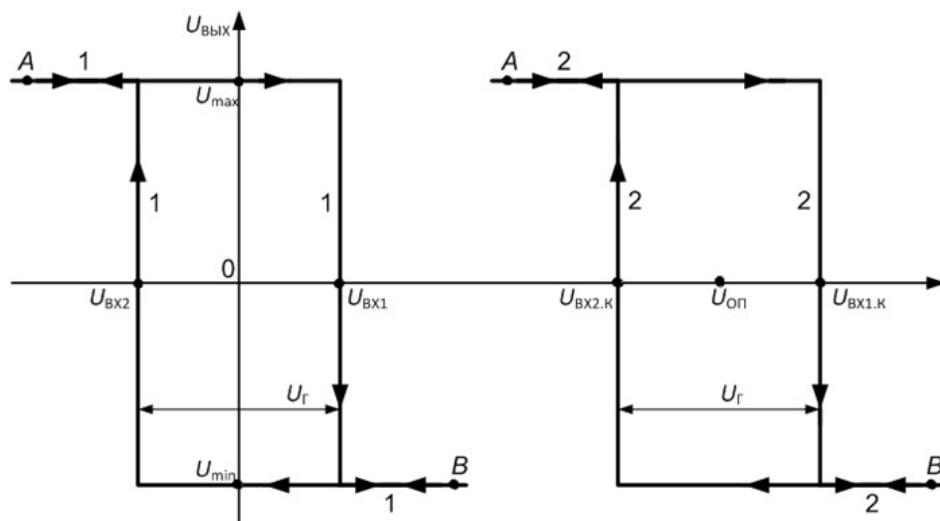


Рис. 6.2. Проходная характеристика триггера Шмидта

Если напряжение $U_{\text{вх}}$ будет возрастать и превысит напряжение U_{R1} , то напряжение U_d станет отрицательным, при этом триггер Шмидта перейдет в состояние с уровнем выходного напряжения U_{min} (рис. 6.2, кривая 1, точка B), при этом

$$U_{\text{вых}} = U_{\text{min}}, U_{\text{вх1}} = K_{\text{обр}} U_{\text{max}} > 0, U_{R1} = K_{\text{обр}} U_{\text{max}} < 0, U_d < 0. \quad (6.2)$$

Если теперь начать уменьшать напряжение $U_{\text{вх}}$, то когда оно станет меньше напряжения U_{R1} в выражении (6.2), напряжение U_d снова станет

положительным и триггер Шмитта вернется в исходное состояние (см. рис. 6.2, кривая 1, точка A), при этом:

$$U_{\text{вых}} = U_{\text{max}}, U_{\text{вх2}} = K_{\text{обр}} U_{\text{min}} < 0, U_{\text{д}} > 0. \quad (6.2)$$

Из соотношения (6.2) и рис. 6.2 следует, что напряжение гистерезиса U_{Γ} равно:

$$U_{\Gamma} = U_{\text{вх1}} - U_{\text{вх2}} = K_{\text{обр}} (U_{\text{max}} - U_{\text{min}}). \quad (6.3)$$

Триггеры Шмитта нашли широкое применение в аналоговых компараторах, мультивибраторах, импульсных стабилизаторах напряжения и других электронных устройствах.

6.1.1. Компьютерное моделирование

Для автоматизированного исследования работы триггера Шмитта в среде Multisim необходимо собрать схему, представленную на рис. 6.1, где $R_1 = 5 \text{ кОм}$; $R_2 = 100 \text{ кОм}$; $R_3 = 100 \text{ кОм}$. В качестве регулируемого источника питания РИП используем источник с выходным напряжением треугольной формы (компонент TRIANGULAR_VOLTAGE) с параметрами: Voltage amplitude – 6 В, Period (период) – 10 мс, Fall time (время спада) – 5 мс, Delay – 0 с, Voltage offset равен -3 В. Положительный выход источника должен быть подключен к точке Вх, а отрицательный – к общей шине (компонент GROUND). Для определения гистерезиса необходимо использовать двухканальный осциллограф, причем вход CHB+ подключить к точке Вых, а вход CHA+ к точке Вх, входы CHB- и CHA- осциллографа соединить с общей шиной Ground. Для повышения точности моделирования необходимо ограничить максимальный шаг интегрирования. Для этого нажимаем на надпись Interactive в середине верхней панели, активируем параметр Maximum time step (TMAX) и устанавливаем его равным $1 \cdot 10^{-6}$ (1e-6). После ввода всех параметров, нажимаем кнопку Run. Осциллограф должен работать в режиме В/А (левый нижний угол). Задокументируйте результат моделирования.

6.1.2. Экспериментальная часть

Экспериментальное исследование характеристик триггера Шмитта выполняется на измерительной установке NI ELVIS. На макетной плате необходимо собрать схему триггера Шмитта, представленную на рис. 6.1, где усилитель DA1 типа LM741, $R_1 = 5 \text{ кОм}$; $R_2 = 100 \text{ кОм}$; $R_3 = 100 \text{ кОм}$. В меню запуска инструментов NI ELVIS выберем функции Variable Power Supplies

(регулируемые источники питания) и Digital Multimeter (цифровой мультиметр). На лицевой панели РИП установим входное напряжение $U_{\text{ВХ}} = 0$ и с помощью ЦМ измерим выходное напряжение $U_{\text{ВЫХ}}$. Если оно максимально: $U_{\text{ВЫХ}} = U_{\text{max}}$, то фиксируем его и плавно увеличиваем входное напряжение $U_{\text{ВХ}}$ до значения $U_{\text{ВХ1}}$, при котором триггер Шмитта изменит свое состояние (см. рис. 6.2, кривая 1). Измеряем напряжения $U_{\text{ВХ1}}$, и U_{min} . Изменяем полярность РИП (параметр SUPPLY-) определяем напряжение $U_{\text{ВХ2}}$, при котором триггер возвратится в исходное состояние. По результатам эксперимента необходимо построить характеристику передачи триггера Шмитта (см. рис. 6.2, кривая 1), определить ширину гистерезиса и сравнить с расчетной величиной (6.4). Если в начале эксперимента выходное напряжение триггера имеет минимальное значение: $U_{\text{ВЫХ}} = U_{\text{min}}$, то необходимо изменить полярность РИП (параметр SUPPLY-), плавно изменяем входное напряжение $U_{\text{ВХ}}$ до значения $U_{\text{ВХ2}}$ и повторяем описанную процедуру.

6.2. Аналоговые компараторы

Аналоговыми компараторами называются пороговые устройства, предназначенные для сравнения двух аналоговых сигналов: измеряемого и опорного, с выдачей результата сравнения в виде перепада выходного напряжения. При этом различают компараторы с безгистерезисной и гистерезисной характеристиками передачи.

Схема гистерезисного аналогового компаратора, реализованного на триггере Шмитта, представлена на рис. 6.3.

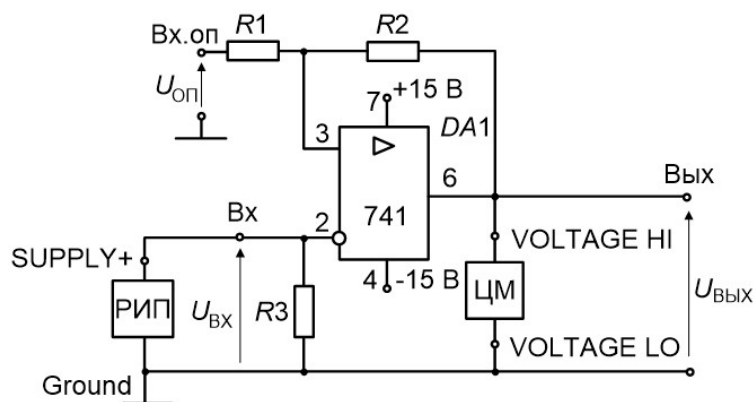


Рис. 6.3. Схема компаратора

Этот компаратор сравнивает измеряемое напряжение $U_{\text{ВХ}}$ с опорным напряжением $U_{\text{оп}}$; при этом оба напряжения должны иметь одинаковую

полярность. Работа компаратора (рис. 6.3) во многом аналогична работе триггера Шмитта (рис. 6.1), но поскольку в компараторе резистор R_1 подключен к опорному напряжению $U_{оп}$, то характеристика передачи компаратора (см. рис. 6.2, кривая 2) представляет собой характеристику триггера Шмитта (см. рис. 6.2, кривая 1), смещенную вправо на величину напряжения $U_{оп}$. При этом напряжения переключения компаратора $U_{вх1.к}$, $U_{вх2.к}$ и его напряжение гистерезиса $U_{Г}$ определяются очевидными соотношениями:

$$\begin{aligned} U_{вх1.к} &= U_{оп} + K_{обр} U_{max}, \quad U_{вх2.к} = U_{оп} + K_{обр} U_{min}, \\ U_{Г} &= K_{обр} (U_{max} - U_{min}) \end{aligned} \quad (6.5)$$

Напряжение гистерезиса компаратора уменьшается с уменьшением коэффициента цепи обратной связи $K_{обр} = R_1 / (R_1 + R_2)$, т. е. при увеличении сопротивления R_2 и при $R_2 \rightarrow \infty$ гистерезисный компаратор превращается в безгистерезисный.

6.2.1. Компьютерное моделирование

Исследуем работу гистерезисного аналогового компаратора, реализованного на триггере Шмитта, для чего собираем схему, представленную на рис. 6.3 ($R_1 = 1$ кОм; $R_2 = 100$ кОм; $R_3 = 100$ кОм). Для задания опорного напряжения ($U_{оп} = 1.5$ В) устанавливаем компонент DC_POWER. Для измерения гистерезиса повторим операции из 6.1.2.

6.2.2. Экспериментальная часть

Исследуем работу гистерезисного аналогового компаратора, реализованного на триггере Шмитта, для чего соберем на макетной плате схему, представленную на рис. 6.3 ($R_1 = 1$ кОм; $R_2 = 100$ кОм; $R_3 = 100$ кОм; $U_{оп} = 1.5$ В). В меню запуска инструментов NI ELVIS выбираем следующие виртуальные приборы: Variable Power Supplies (регулируемые источники питания) и Digital Multimeter (цифровой мультиметр). Эксперимент аналогичен рассмотренному в 6.1.2; при этом определяем параметры U_{max} , U_{min} , $I_{вх1.к}$, $I_{вх2.к}$, $U_{Г}$ характеристики передачи компаратора (см. рис. 6.2, кривая 2) и сравниваем их с расчетными значениями (6.5).

В компараторе (рис. 6.3) отключаем цепь обратной связи ($R_2 \rightarrow \infty$) и повторяем предыдущий эксперимент. Убеждаемся, что при этом гистерезисный компаратор превращается в безгистерезисный. По результатам двух

экспериментов необходимо построить характеристики передачи аналогового компаратора.

6.3. Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- изложение цели работы;
- основные схемы и расчетные соотношения для триггеров Шмитта, аналоговых компараторов, реализуемых на интегральных ОУ.
- результаты моделирования схем триггера Шмитта и аналогового компаратора;
- результаты измерения основных параметров триггера Шмитта и аналогового компаратора;
- выводы по работе.

6.4. Контрольные вопросы

1. Что собой представляет триггер Шмитта?
2. В чем состоит принципиальное отличие триггера Шмитта от инвертирующих и неинвертирующих решающих усилителей?
3. В каких электронных устройствах используется триггер Шмитта?
4. Что собой представляет аналоговый компаратор?
5. При каких условиях гистерезисный компаратор превращается в безгистерезисный?
6. В чем состоит отличие друг от друга характеристик передачи триггера Шмитта и гистерезисного компаратора?

7. Лабораторная работа

ДЕКАДНЫЙ СЧЕТЧИК С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

Цель работы состоит в автоматизированном исследовании декадного счетчика импульсов с выводом информации на семисегментный индикатор.

7.1. Дешифратор двоичного кода в семисегментный

Для отображения цифровой информации во многих специализированных системах (например, во встраиваемых системах на базе микроконтроллеров) используются светодиодные семисегментные индикаторы.

Светодиодный семисегментный индикатор представляет собой набор светодиодов, расположенных в определенном порядке и конструктивно

объединенных в одну микросхему (рис. 7.1) [4]. Каждый сегмент обозначен своей буквой от *A* до *F*. Подавая питание одновременно на несколько светодиодов можно сформировать на индикаторе определенный символ.

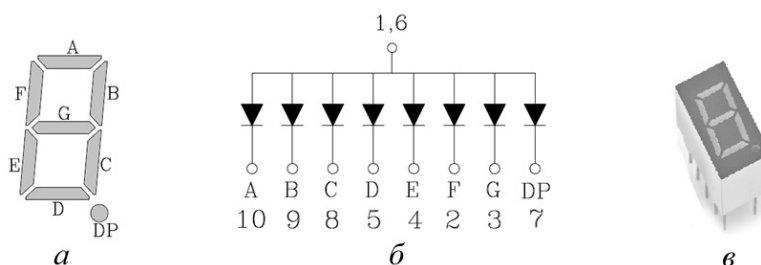


Рис. 7.1. Семисегментный индикатор: *а* – конфигурация сегментов; *б* – электрическая схема; *в* – корпус индикатора А361G

Чаще всего такие индикаторы используются для отображения данных цифрового формата. Для преобразования двоичного кода в семисегментный выпускаются специализированные комбинационные устройства, которые называют декодерами или дешифраторами.

Таблица 7.1

Отображение цифры	Входная комбинация (двоичный код)				Выходная комбинация (семисегментный код)						
	X ₃	X ₂	X ₁	X ₀	g	f	e	d	c	b	a
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
3	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
4	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
6	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1

В базе данных моделей компонентов Multisim представлены некоторые из них, например 74LS47N; приведена таблица истинности дешифратора двоичного кода в семисегментный (табл. 7.1).

7.1.1. Компьютерное моделирование

В среде NI Multisim необходимо собрать схему, представленную на рис. 7.2, где U2 – модель семисегментного индикатора с общим анодом (SEVEN_SEG_COM_A), который находится в Group: Indicators, Family: Hex Display.

В лабораторной работе исследуется дешифратор 74LS47N двоично-десятичного кода (BCD-код) в семисегментный код. Микросхема 74LS47N

рассчитана на работу с семисегментным индикатором с общим анодом. У микросхемы инверсные выходы с открытым коллектором – когда выходной транзистор замкнут, на выходе низкий логический уровень, когда выходной транзистор разомкнут – ток через нагрузку не протекает и напряжение на выходе определяется внешней цепью.

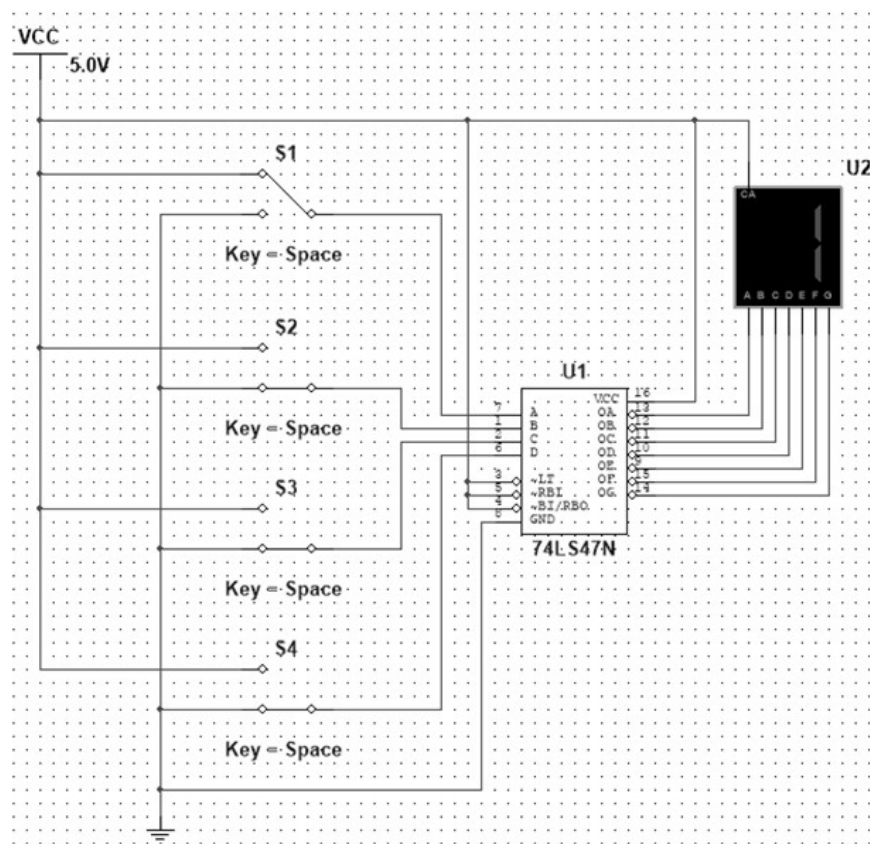


Рис. 7.2. Модель цифровой системы индикации

На вход дешифратора подаются сигналы «1» и «0» в зависимости от положения ключей S1-S3 (SPDT). Если ключ находится в нижнем положении, то на соответствующий вход микросхемы подается «0», если ключ находится в верхнем положении, то, соответственно, «1». На рис. 7.2 показано, что на вход дешифратора подается комбинация 0-0-0-1, что соответствует цифре «1» в десятичном коде.

В ходе моделирования проверьте таблицу истинности (табл. 7.1), задавая входное значение ключами S1-S3.

7.1.2. Экспериментальная часть

В лабораторной работе исследуется дешифратор 74LS47N с семисегментным индикатором A312G в котором все светодиоды соединены с общим

анодом. Соберите макет схемы, приведенный на рис. 5.3. Подключите к шине питания (VCC) источник +5В и заземление к шине земли (GND) с соответствующих контактов установки NI ELVIS.

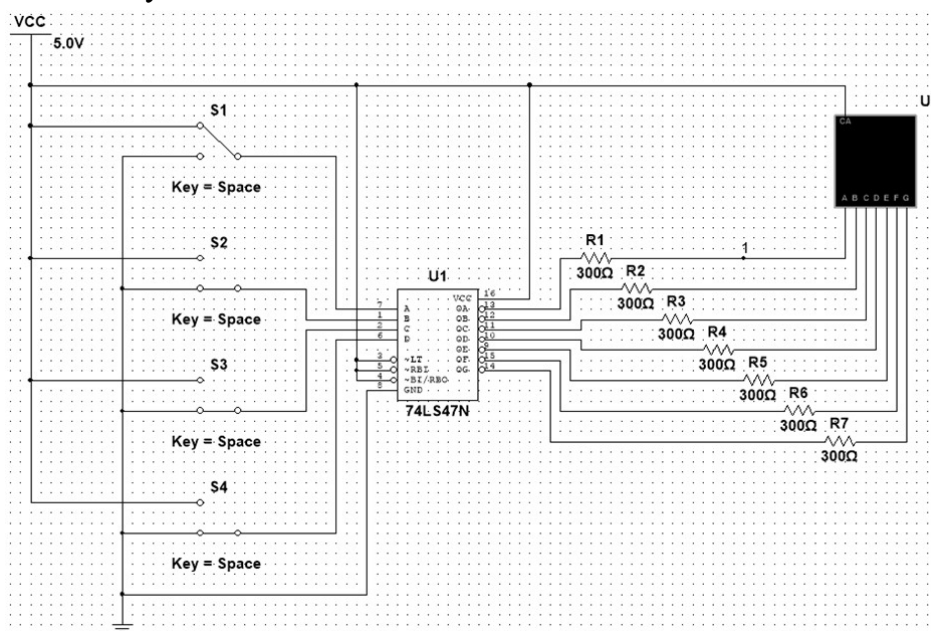


Рис. 7.3. Схема экспериментального исследования дешифратора

Резисторы $R1 - R7$ определяют ток, протекающий через светодиоды индикатора. Ток, протекающий через индикатор, определяется следующим образом: $I_{\text{и}} = (U_{\text{п}} - U_{\text{и}})/R$, где $U_{\text{п}}$ – напряжение питания, $U_{\text{и}}$ – падение напряжения на светодиоде индикатора, R – сопротивление резисторов $R1 - R7$.

Перед включением питания проверьте собранную схему. Выполните проверку таблицы истинности (табл. 7.1), задавая различные входные комбинации ключами $S1-S3$. Измерьте напряжение на одном из выводов индикатора по отношению к общей шине (точка 1 на схеме) при включенном и выключенном сегменте. Определите падение напряжения на светодиоде индикатора, приняв $U_{\text{и}} = 5\text{В}$. Рассчитайте ток, протекающий через включенный сегмент.

7.2. Двоичные счетчики

В цифровой технике счетчики (делители частоты) используются для измерения временных интервалов, создания меток времени, синхронизации нескольких параллельных процессов, которые выполняются с различной скоростью, создания сетки сигналов синхронизации. Двоичные счетчики, как правило, строятся на базе синхронных D-триггеров.

В простейшем случае двоичный счетчик с последовательным переносом может быть выполнен на базе Т-триггеров. Схема Т-триггера, условное обозначение и временная диаграмма его работы приведены на рис. 5.4.

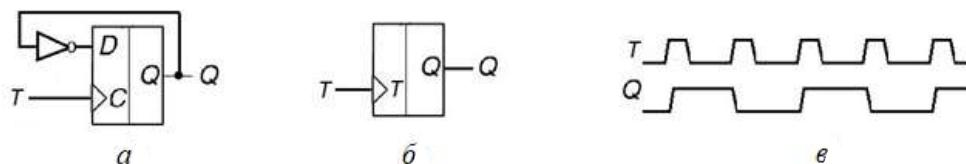


Рис. 7.4. Т-триггер: а – схема; б – условное обозначение на схеме; в – временная диаграмма его работы.

Схема двоичного счетчика (делителя частоты) с последовательным переносом приведена на рис. 7.5.

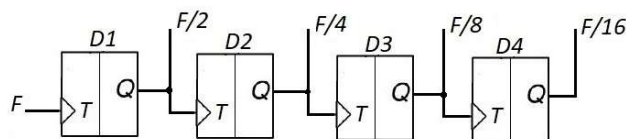


Рис. 7.5. Схема двоичного счетчика с последовательным переносом

Триггеры D1–D4 последовательно делят частоту входного сигнала на 2. Перенос из младшего разряда (D1) в старший разряд (D4) формируется последовательно. На выходе триггера D4 сигнал появится с задержкой, которая пропорциональна числу триггеров в счетчике. Максимальная частота работы такого делителя $F_{\max} = 4/T_z$, где T_z – время задержки переключения одного триггера. Счетчики с последовательным переносом, как правило, используются на низких частотах, в схемах, где не важна синхронность полученной сетки частот.

Схема синхронного двоичного счетчика (делителя частоты) с параллельным переносом приведена на рис. 7.6.

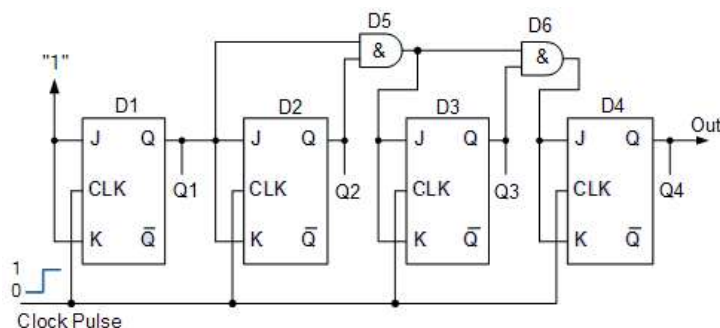


Рис. 7.6. Схема синхронного двоичного суммирующего счетчика

Синхронный счетчик (рис. 7.6.) выполнен на JK-триггерах. JK-триггер, в отличие от RS-триггера, не имеет запрещенной входной комбинации $J=K=1$. Если $J=K$, триггер работает в режиме синхронного Т-триггера, который изменяет свое состояние на противоположное при наличии входного сигнала синхронизации CLK. Синхронизация может быть по переднему или по заднему фронту синхроимпульса.

Сигнал переноса с выхода первого триггера D1 поступает на входы J и K второго триггера D2 и на вход схемы параллельного переноса D5, D6, на входы которой подаются и выходные сигналы с триггеров второго D2 и третьего D3 разрядов. Сигналы переноса между соседними разрядами формируются схемой переноса одновременно во всех разрядах в промежутке времени между двумя соседними синхроимпульсами. Переключение всех триггеров счетчика происходит одновременно, а его максимальная рабочая частота определяется только временем задержки в схеме параллельного переноса.

Временная диаграмма, иллюстрирующая работу синхронного двоичного счетчика, приведена на рис. 7.8. Изменение состояния счетчика происходит по переднему фронту синхроимпульса.

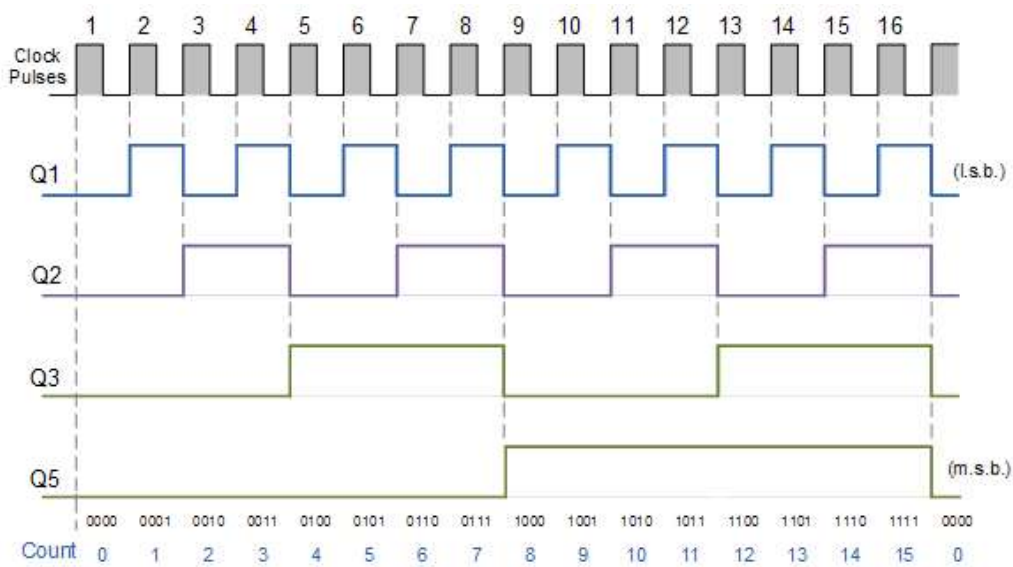


Рис. 7.8. Временная диаграмма работы двоичного синхронного счетчика

После подачи сигнала синхронизации (*Clock Pulses*) счетчик последовательно изменяет свое состояние от 0 (0000) до 15 (1111), причем Q1 – младший разряд, Q4 – старший разряд.

В лабораторной работе выполняется компьютерное моделирование и экспериментальное исследование двоично-десятичного счетчика типа 74LS90. Функциональная схема микросхемы 74LS90 [5] приведена на рис. 7.9.

Двоично-десятичные счетчики используются в декадных делителях частоты. Такой счетчик сбрасывается в состояние 0000 после прохождения 9 импульсов синхронизации. Счетчик 74LS90 включает в себя две секции: делитель на 2 (выход Q_0) и делитель на 5 (выходы Q_1 - Q_3).

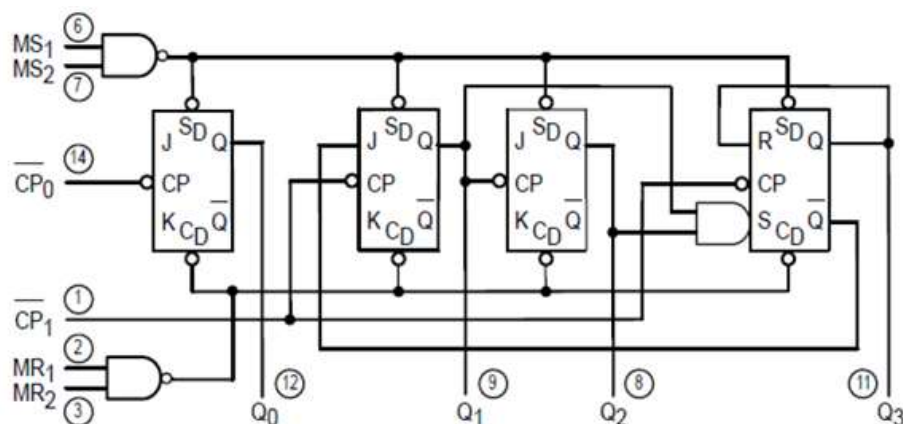


Рис. 5.9. Функциональная схема двоично-десятичного счетчика

Двоично-десятичные счетчики используются в декадных делителях частоты. Такой счетчик сбрасывается в состояние 0000 после прохождения 9 импульсов синхронизации. Счетчик 74LS90 включает в себя две секции: делитель на 2 (выход Q_0) и делитель на 5 (выходы Q_1 - Q_3). Каждая секция имеет свой вход синхронизации CP_0 и CP_1 , причем триггеры в микросхеме переключаются по заднему фронту синхроимпульса. Входы MS_1 , MS_2 используются для асинхронной установки счетчика в состояние «1001», а входы MR_1 , MR_2 – для сброса всех триггеров в состояние «0».

7.2.1. Компьютерное моделирование

В лабораторной работе исследуется декадный счетчик импульсов с выводом информации на семисегментный индикатор. Соберите схему, показанную на рис. 7.10.

На рис. 7.10 U_2 – модель семисегментного индикатора (SEVEN_SEG_COM_A), U_3 – декадный счетчик импульсов 74LS90D, S_2 – кнопка (компонент PB_NC).

Проверьте корректность работы счетчика: нажимайте на кнопку, пока значения на индикаторе не сменятся от 0 до 9 и снова сбросятся в 0.

Отключите кнопку S2 и подключите ко входу INA счетчика генератор прямоугольных импульсов с частотой 1Гц и амплитудой 5В. Подключите к выходам счетчика (QA-QD) первые четыре левых входа логического анализатора (Logic Analyzer на правой панели инструментов Multisim) и проанализируйте полученные результаты.

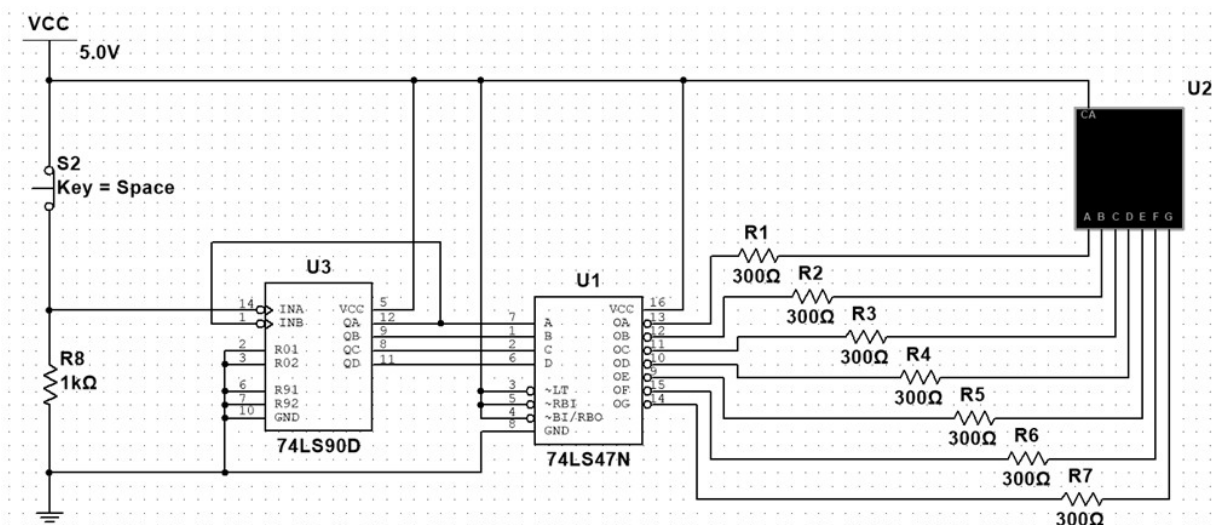


Рис. 7.10. Схема двоично-десятичного счетчика

Для удобного сбора данных измените внутреннюю частоту логического анализатора, нажав на кнопку «Set...» в разделе Clock и установите Clock rate равным 100 Гц.

7.2.2. Экспериментальная часть

В лабораторной работе исследуется декадный счетчик импульсов с выводом информации на семисегментный индикатор. Соберите макет схемы, показанный на рис. 7.10 на макетной плате установки NI ELVIS. Подайте на шину питания (VCC) +5В и заземление на шину земли (GND) с соответствующих контактов установки NI ELVIS. Проверьте корректность работы счетчика: нажимайте на кнопку, пока значения на индикаторе не сменятся от 0 до 9 и снова сбросится до 0.

7.3. Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- изложение цели работы;
- основные схемы и графики для декадного счетчика импульсов;
- результаты моделирования схем дешифратора и дешифратора с декадным счетчиком импульсов;

- результаты проверки работы схем;
- выводы по работе.

7.4. Контрольные вопросы

1. Как работает Т-триггер?
2. В чем отличие синхронного и асинхронного счетчиков?
3. Зачем нужны резисторы на входах индикатора?
4. Как построить синхронный счетчик по модулю 7?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хернитер М.Е., Multisim. Современная система компьютерного моделирования и анализа схем электронных устройств, ДМК Пресс, 2007.
2. NI ELVIS manual // National Instruments. URL: <https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/ni-elvis-iii-feature/page/manual-overview.html> (дата обращения: 11.05.2025).
3. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд.: Пер. с нем. – М.: ДМК Пресс, 2008.
4. Single Digit Display. A361G Datasheet. // PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. URL: <https://www.para.com.tw/en/product/361/> (дата обращения: 11.05.2025).
5. Decade and Binary Counters. 74LS90 Datasheet. // National Semiconductor. URL: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8342/NSC/74LS90.html> (дата обращения: 11.05.2025).

СОДЕРЖАНИЕ

1. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ MULTISIM.....	3
2. УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ NI ELVIS	10
3. Лабораторная работа ВЫПРЯМИТЕЛИ НА КРЕМНИЕВЫХ ДИОДАХ.....	14
3.1. Основные характеристики кремниевых диодов и стабилитронов	14
3.2. Выпрямители на полупроводниковых диодах с емкостным фильтром.....	16
3.3. Компьютерное моделирование.....	18
3.4. Экспериментальное исследование	19
3.5. Содержание отчета.....	20
3.6. Контрольные вопросы	20
4. Лабораторная работа МУЛЬТИВИБРАТОР	21
4.1. Описание работы мультивибратора.....	21
4.2. Компьютерное моделирование.....	24
4.3. Экспериментальное исследование	25
4.4. Содержание отчета.....	25
4.5. Контрольные вопросы	25
5. Лабораторная работа РЕШАЮЩИЕ УСИЛИТЕЛИ.....	26
5.1. Инвертирующий РУ.....	26
5.2. Неинвертирующий РУ	28
5.3. Компьютерное моделирование.....	28
5.4. Экспериментальное исследование	30
5.5. Содержание отчета.....	31
5.6. Контрольные вопросы	32
6. Лабораторная работа ТРИГГЕР ШМИТТА И АНАЛОГОВЫЕ КОМПАРАТОРЫ.....	32
6.1. Триггер Шмитта	32

6.2. Аналоговые компараторы	35
6.3. Содержание отчета.....	37
6.4. Контрольные вопросы	37
7. Лабораторная работа ДЕКАДНЫЙ СЧЕТЧИК С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ	37
7.1. Дешифратор двоичного кода в семисегментный.....	37
7.2. Двоичные счетчики.....	40
7.3. Содержание отчета.....	44
7.4. Контрольные вопросы	45
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	46
СОДЕРЖАНИЕ	47

Валерий Сергеевич Андреев
Исаков Олег Александрович

**Экспериментальное исследование и моделирование
электронных схем.**

Учебное-методическое пособие

Редактор М. Б. Шишкова

Подписано в печать 00.00.00. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Печ. л. 3,0.
Гарнитура «Times New Roman». Тираж 92 экз. Заказ 000.

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197022, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5Ф